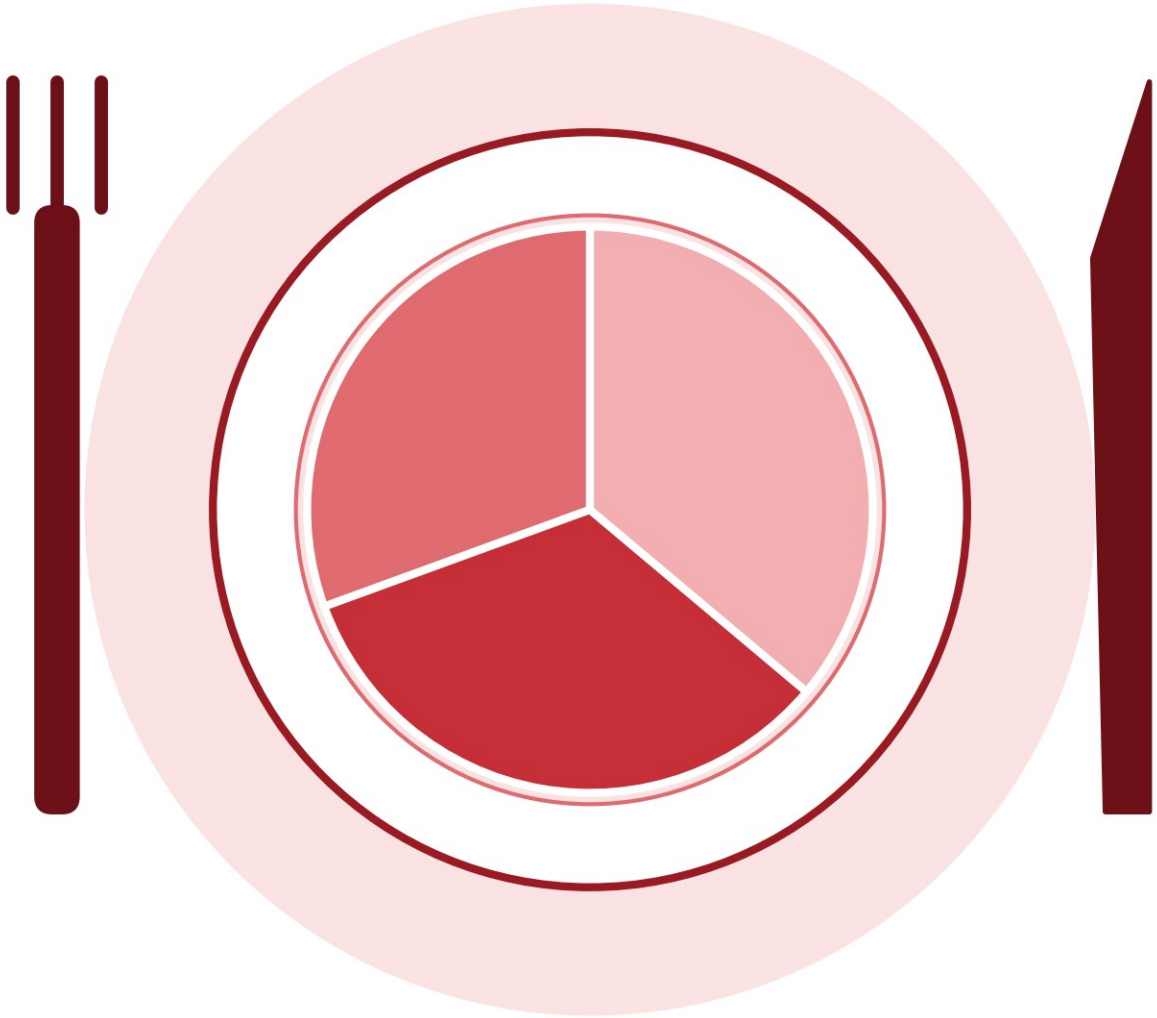
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 4

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Pratiques et comportements alimentaires

Food practices and eating behaviour

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 4

Cahier d'exercices – Chapitre 4

Pratiques et comportements alimentaires

Food practices and eating behaviour

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 4

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Rôles de l'acte alimentaire; Régulation; Pratiques actuelles

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 4 : rôles de l'acte alimentaire, comportement alimentaire (besoin, envie, oralité, pulsion), régulation et dérégulations, déterminants, évolution des pratiques et syncrétisme culinaire, pratiques alimentaires actuelles et religieuses, rythmes alimentaires, comportements selon les âges, développement du comportement alimentaire de l'enfant, observation et mesure des comportements, alimentation durable (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : rôles de l'acte alimentaire, faim-rassasiement-satiété, systèmes de régulation, cercle de la restriction cognitive, déterminants, répartition de l'énergie dans la journée, développement du comportement alimentaire de l'enfant, partage des responsabilités, outils d'observation, classification NOVA, dimensions de l'alimentation durable ; Calculer et interpréter : densité énergétique et composition d'un repas (Ciqual 2025), coût de 100 kcal, répartition de l'énergie, taux d'acceptation, empreinte carbone, échelle hédonique, pesée des restes ; Proposer des actions qui respectent les pratiques du public, préservent le plaisir et ne culpabilisent pas.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 4.1 – Légender les rôles de l'acte alimentaire (8 points) ; Exercice 4.2 – Reconnaître les rôles dans la parole des résidents (10 points) ; Exercice 4.3 – Besoin, envie, oralité, pulsion (8 points) ; Exercice 4.4 – Réécrire une affiche « 100 % biologique » (10 points) ; Exercice 4.5 – La part de l'alimentation dans le budget (12 points) ; Exercice 4.6 – Manger seul au foyer de jeunes travailleurs (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 4.7 – Légender faim, rassasiement et satiété (8 points) ; Exercice 4.8 – Légender les systèmes de régulation (10 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Food practices and eating behaviour. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 4 : rôles de l'acte alimentaire, comportement alimentaire

(besoin, envie, oralité, pulsion), régulation et dérégulations, déterminants, évolution d

■ Légender des schémas : rôles de l'acte alimentaire, faim-rassasiement-satiété, systèmes de régulation, cercle de la restriction cognitive, déterminants, répartition de l'énergie dans la journée, développement du comporte

■ Calculer et interpréter : densité énergétique et composition d'un repas (Ciqual 2025), coût de 100 kcal, répartition de l'énergie, taux d'acceptation, empreinte carbone, échelle hédonique, pesée des restes.

■ Proposer des actions qui respectent les pratiques du public, préservent le plaisir et ne culpabilisent pas.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 4 6
Mode d'emploi du cahier 6
Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire 7
Exercice 4.1 – Légender les rôles de l'acte alimentaire (8 points) 8
Exercice 4.2 – Reconnaître les rôles dans la parole des résidents (10 points) 9
Exercice 4.3 – Besoin, envie, oralité, pulsion (8 points) 10
Exercice 4.4 – Réécrire une affiche « 100 % biologique » (10 points) 11
Exercice 4.5 – La part de l'alimentation dans le budget (12 points) 12
Exercice 4.6 – Manger seul au foyer de jeunes travailleurs (16 points) 13
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire 16
Exercice 4.7 – Légender faim, rassasiement et satiété (8 points) 17
Exercice 4.8 – Légender les systèmes de régulation (10 points) 18
Exercice 4.9 – Manger vite, manger lentement (10 points) 19
Exercice 4.10 – Le rassasiement sensoriel spécifique au buffet (10 points) 20
Exercice 4.11 – La taille des portions au self (12 points) 21
Exercice 4.12 – Deux déjeuners, deux densités énergétiques (16 points) 22
Corrigés de la partie 2 23
Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire 25
Exercice 4.13 – Légender le cercle de la restriction cognitive (8 points) 26
Exercice 4.14 – Nommer le phénomène (10 points) 27
Exercice 4.15 – Coter un questionnaire sur les règles alimentaires (10 points) 28
Exercice 4.16 – Estimer le nombre d'étudiants concernés par un TCA (12 points) 29
Exercice 4.17 – Analyser une publication « détox » (12 points) 30
Exercice 4.18 – « Faire le poids » en section sportive de judo (16 points) 31
Corrigés de la partie 3 32
Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire 34
Exercice 4.19 – Légender les déterminants du comportement alimentaire (8 points) 35
Exercice 4.20 – Les déterminants d'une personne (10 points) 36
Exercice 4.21 – L'environnement autour d'un lycée professionnel (12 points) 37
Exercice 4.22 – Les stratégies des familles à l'épicerie solidaire (10 points) 38
Exercice 4.23 – Le prix des calories (12 points) 39
Exercice 4.24 – Les jeunes de la mission locale (16 points) 40
Corrigés de la partie 4 41
Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles 43
Exercice 4.25 – Deux générations à table (12 points) 44
Exercice 4.26 – Le syncrétisme culinaire au marché (8 points) 45
Exercice 4.27 – Reconnaître les pratiques et leurs points de vigilance (10 points) 46
Exercice 4.28 – Le fer d'un plat végétarien (12 points) 47
Exercice 4.29 – Adapter une recette à un groupe aux pratiques variées (10 points) 48
Exercice 4.30 – Le Ramadan au centre de formation d'apprentis (16 points) 49
Corrigés de la partie 5 50
Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie 53
Exercice 4.31 – Légender la répartition de l'énergie dans la journée (8 points) 54
Exercice 4.32 – La journée d'une étudiante en stage du matin (12 points) 55
Exercice 4.33 – Faut-il garder la collation de 10 h ? (12 points) 56
Exercice 4.34 – Trois petits-déjeuners de lycéens (12 points) 57
Exercice 4.35 – Les comportements selon les âges de la vie (10 points) 58
Exercice 4.36 – Le portage de repas à domicile (16 points) 59
Corrigés de la partie 6 60
Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant 62

Exercice 4.37 – Légender le développement du comportement alimentaire (8 points) 63
Exercice 4.38 – Légender le partage des responsabilités (10 points) 64
Exercice 4.39 – Faire accepter la courge à la cantine maternelle (12 points) 65
Exercice 4.40 – Ce que disent les parents à table (10 points) 66
Exercice 4.41 – Vrai ou faux sur la diversification (10 points) 67
Exercice 4.42 – Former les assistantes maternelles du relais petite enfance (16 points) 68
Corrigés de la partie 7 69

Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable 71
Exercice 4.43 – Légender les outils d'observation et choisir le bon (10 points) 72
Exercice 4.44 – Classer des produits selon NOVA (10 points) 73
Exercice 4.45 – L'empreinte carbone des menus d'un collège (14 points) 74
Exercice 4.46 – Une dégustation pour valider deux recettes (12 points) 76
Exercice 4.47 – La pesée des restes au self (12 points) 77
Exercice 4.48 – Cas complet : les repas à la maison d'enfants (40 points) 78
Corrigés de la partie 8 80

Bilan : grille d'auto-évaluation 83

Cahier d'exercices – Chapitre 4

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 4 : rôles de l'acte alimentaire, comportement alimentaire (besoin, envie, oralité, pulsion), régulation et dérégulations, déterminants, évolution des pratiques et syncrétisme culinaire, pratiques alimentaires actuelles et religieuses, rythmes alimentaires, comportements selon les âges, développement du comportement alimentaire de l'enfant, observation et mesure des comportements, alimentation durable (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : rôles de l'acte alimentaire, faim-rassasiement-satiété, systèmes de régulation, cercle de la restriction cognitive, déterminants, répartition de l'énergie dans la journée, développement du comportement alimentaire de l'enfant, partage des responsabilités, outils d'observation, classification NOVA, dimensions de l'alimentation durable.
- Calculer et interpréter : densité énergétique et composition d'un repas (Ciqual 2025), coût de 100 kcal, répartition de l'énergie, taux d'acceptation, empreinte carbone, échelle hédonique, pesée des restes.
- Proposer des actions qui respectent les pratiques du public, préservent le plaisir et ne culpabilisent pas.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) ; les auteurs, les textes officiels et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Analyser un comportement alimentaire à l'examen

Pour chaque situation, suivez trois temps : décrire le comportement (quoi, quand, combien, où, avec qui), l'expliquer avec une notion du cours (régulation, déterminant, rôle de l'acte alimentaire, pratique) en citant un élément précis du document, puis proposer une action qui part des pratiques réelles du public, préserve le plaisir et ne culpabilise pas. Un conseil qui ne vise que le rôle biologique (« mangez ceci, pas cela ») est rarement suivi et rapporte peu de points.

Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et illustrer les six rôles de l'acte alimentaire.
- Définir le comportement alimentaire et distinguer besoin, envie, oralité et pulsion.
- Montrer qu'un message qui ne tient compte que du rôle biologique a peu de chances d'être suivi.
- Relier la place de l'alimentation dans le budget aux revenus des ménages.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six rôles de l'acte alimentaire : biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.
- Comportement alimentaire : ensemble des conduites d'un individu vis-à-vis de l'alimentation (choix, préparation, nombre et horaires des prises, quantités, lieux et conditions des repas, manière de manger). Il résulte de facteurs physiologiques, psychologiques et socioculturels.
- Besoin : nécessité physiologique d'apports en énergie, en eau et en nutriments, qui se traduit par la faim et la soif. Envie (appétit) : désir d'un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim.
- Oralité : ensemble des fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage) ; l'oralité alimentaire se construit de la vie fœtale à l'enfance. Pulsion : poussée interne, peu contrôlée, vers la prise alimentaire, souvent liée à une tension émotionnelle.
- Le « repas gastronomique des Français » est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO). La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de 35 % en 1960 à 20 % en 2014 (Insee, 2015).

Exercice 4.1 – Légender les rôles de l'acte alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention auprès de futurs animateurs de centres de loisirs. Vous voulez leur montrer que le goûter n'est pas seulement un apport d'énergie.

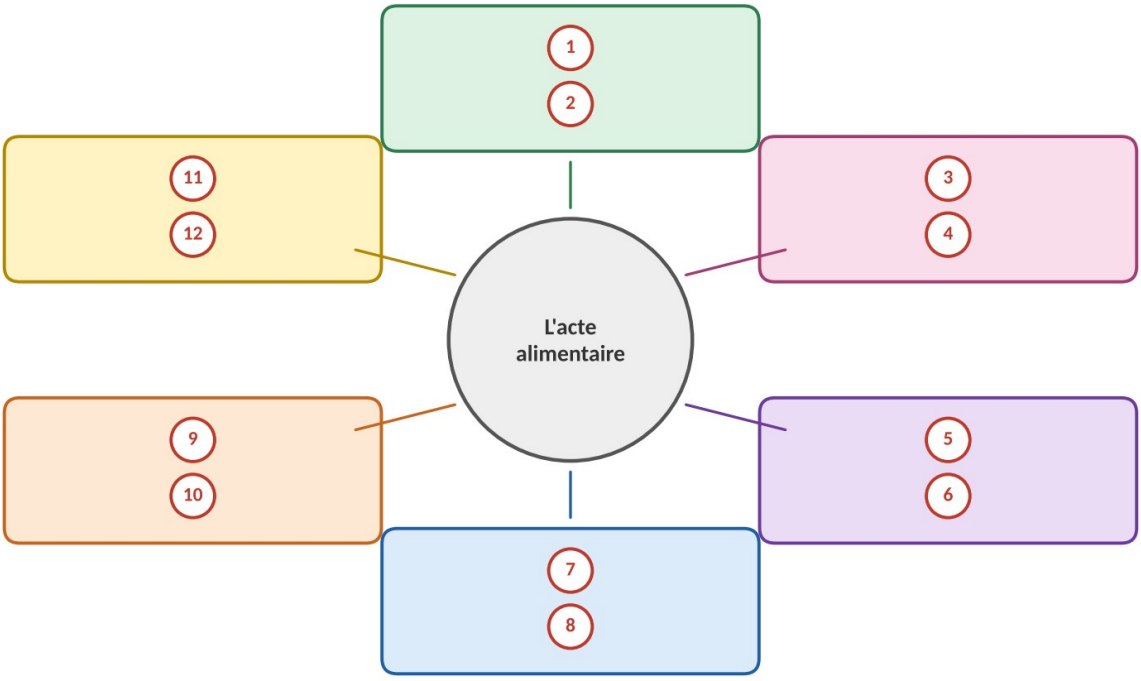


Figure 4.1 – Document 1 – Les rôles de l'acte alimentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : le nom de chaque rôle et sa définition courte. (6 pts)

2. Pour le goûter au centre de loisirs, donnez un exemple concret de trois rôles différents. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.2 – Reconnaître les rôles dans la parole des résidents (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une résidence autonomie pour personnes âgées. Pour préparer une animation « le repas, c'est la vie », vous avez noté des phrases dites par les résidents pendant le déjeuner.

Document 1 – Ce que disent les résidents

a) « Je viens au restaurant de la résidence surtout pour voir du monde. Seule chez moi, je ne mangeais plus. »

b) « Le dimanche, j'achète un petit gâteau à la pâtisserie. Je me fais plaisir, à mon âge on a le droit. »

c) « La soupe de ma mère, avec le lard et le chou, ça me rappelle la ferme. Quand je la sens, je me sens bien. »

d) « Je mange du poisson le vendredi, comme on a toujours fait chez nous. »

e) « Le médecin m'a dit de manger de la viande ou des œufs pour garder mes muscles. »

f) « Avec ma petite retraite, je regarde les prix. Le repas ici me coûte 7,20 €, je ne viens pas tous les jours. »

g) « Les jours de fête, on met une nappe et on mange ensemble jusqu'à 15 heures. »

h) « Quand je suis triste, je mange des carrés de chocolat. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Associez chaque phrase du document 1 au rôle de l'acte alimentaire principal qu'elle illustre. Plusieurs phrases peuvent illustrer le même rôle. (4 pts)
2. **2.** Choisissez deux phrases qui illustrent deux rôles à la fois et justifiez. (2 pts)
3. **3.** Expliquez pourquoi la phrase a) est un signal d'alerte pour la santé de cette résidente. (2 pts)
4. **4.** Proposez deux idées pour l'animation qui s'appuient sur des rôles autres que le rôle biologique. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.3 – Besoin, envie, oralité, pulsion (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une éducatrice d'un institut médico-éducatif (IME) qui accueille des enfants de 6 à 14 ans vous transmet des observations faites pendant les repas et les goûters.

Document 1 – Observations de l'éducatrice

a) Tom, 8 ans, réclame à manger à 11 h 30 après un petit-déjeuner léger ; il dit avoir « le ventre qui gargouille ».

b) Inès, 10 ans, demande des bonbons chaque fois qu'elle passe devant le distributeur du hall, même juste après le repas.

c) Yanis, 7 ans, ne supporte que les aliments mixés ; les morceaux lui donnent des haut-le-cœur.

d) Léo, 13 ans, après une dispute avec un camarade, avale très vite trois tranches de pain et un paquet de biscuits.

e) Sarah, 6 ans, boit beaucoup d'eau après la récréation par une chaude journée de juin.

f) Malo, 9 ans, a été prématuré et a été nourri par sonde pendant ses premières semaines ; il refuse de porter les aliments à la bouche.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Définissez le comportement alimentaire. (2 pts)
2. **2.** Classez chaque observation : besoin (faim ou soif), envie, trouble de l'oralité, pulsion. (3 pts)
3. **3.** Expliquez la différence entre un besoin et une envie, en vous appuyant sur les situations a) et b). (1,5 pt)
4. **4.** Indiquez à qui l'éducatrice doit signaler les situations c) et f), et pourquoi le diététicien de santé publique ne les prend pas en charge seul. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 4.4 – Réécrire une affiche « 100 % biologique » (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'une entreprise de logistique a affiché le document 1 dans la salle de pause. Le médecin du travail constate que l'affiche ne change rien aux habitudes et vous demande de la retravailler.

Document 1 – L'affiche actuelle

« ALIMENTATION : LES BONS GESTES. Votre corps a besoin de 2 000 kcal par jour. Les frites, la charcuterie et les sodas sont interdits. Mangez 5 fruits et légumes, du poisson 2 fois par semaine et des féculents complets. Une pause déjeuner de 10 minutes suffit si vous mangez sain. »

Document 2 – Ce que disent les salariés

« On mange ensemble au camion pizza le vendredi, c'est notre moment. » « Avec mes horaires, je n'ai pas le temps de cuisiner. » « Les fruits au distributeur coûtent plus cher que les barres. » « Quand j'ai fini une nuit difficile, j'ai besoin d'un truc sucré. » « Chez moi on mange de la semoule et des légumes, je ne vois pas ça sur l'affiche. »

À vous de jouer – Questions

1. Montrez que l'affiche ne tient compte que du rôle biologique de l'acte alimentaire. (2 pts)

2. Repérez dans le document 2 quatre autres rôles et citez la phrase correspondante. (4 pts)

3. Relevez deux formulations de l'affiche qui risquent de culpabiliser ou d'être contre-productives. (2 pts)

4. Rédigez une nouvelle accroche et trois messages courts qui tiennent compte d'au moins trois rôles. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.5 – La part de l'alimentation dans le budget (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (CCAS) prépare un atelier « budget et alimentation ». La conseillère en économie sociale et familiale vous transmet les budgets mensuels de trois ménages qu'elle accompagne ou qu'elle a pris comme exemples.

Document 1 – Budgets mensuels de trois ménages (données fictives)

Ménage	Personnes	Dépenses de consommation par mois	Dépenses alimentaires à domicile par mois
A – Parent seul, un enfant	2	1 450 €	390 €
B – Couple, un enfant	3	2 900 €	520 €
C – Couple, deux enfants	4	5 600 €	780 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de l'alimentation dans les dépenses de chaque ménage (en %, une décimale). (3 pts)

2. Calculez la dépense alimentaire par personne et par mois pour chaque ménage. (1,5 pt)

3. Les prix alimentaires augmentent de 12 % sans que les autres dépenses changent. Calculez, pour les ménages A et C, la dépense supplémentaire par mois et ce qu'elle représente en pourcentage de leurs dépenses actuelles. (3 pts)

4. Interprétez ces résultats en vous appuyant sur la loi d'Engel (Ernst Engel, 1857) : plus le revenu est faible, plus la part consacrée à l'alimentation est élevée. (2,5 pts)

5. Indiquez deux conséquences pour l'atelier du CCAS. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.6 – Manger seul au foyer de jeunes travailleurs (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au foyer de jeunes travailleurs (FJT) « Les Hirondelles » (données fictives), qui loge 90 jeunes de 18 à 25 ans en apprentissage, en premier emploi ou en formation. Chaque studio a une plaque de cuisson et un petit réfrigérateur ; une grande cuisine collective, au rez-de-chaussée, est peu utilisée. La directrice s'inquiète : beaucoup de jeunes mangent seuls dans leur studio, certains sautent le repas du soir. Elle vous demande une analyse et des propositions.

Document 1 – Résultats du questionnaire (64 répondants sur 90, données fictives)

Question	Réponses « oui »
Je mange seul dans mon studio le soir au moins 5 soirs sur 7	41
Je saute le repas du soir au moins une fois par semaine	23
J'aimerais des repas partagés de temps en temps	38
Je sais cuisiner au moins cinq plats différents	19
Je commande un repas livré au moins une fois par semaine	27

Document 2 – Extraits d'entretiens

« Je rentre à 19 h 30, crevé, je mange des pâtes devant mon téléphone. » « Le dimanche soir, ma mère me prépare des boîtes, ça me fait la semaine… enfin trois jours. » « La cuisine en bas, je n'y vais pas, je ne connais personne. » « Quand c'est la fin du mois, je saute le dîner, je bois un café. » « J'aimerais apprendre à faire le mafé de ma grand-mère. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, puis le pourcentage de « oui » pour chaque question du document 1 (base : répondants). (3 pts)
2. Analysez la situation à l'aide de quatre rôles de l'acte alimentaire, en citant le document 2. (4 pts)
3. Identifiez deux facteurs qui expliquent le saut du repas du soir. (2 pts)
4. Proposez trois actions qui utilisent la cuisine collective ; pour chacune, indiquez le rôle de l'acte alimentaire visé. (4,5 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation. (2,5 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 4.1

1. Légendes : 1 Biologique ; 2 couvrir les besoins en énergie, en eau et en nutriments ; 3 Hédonique ; 4 procurer du plaisir : goût, odeur, texture ; 5 Psychologique ; 6 réconfort, sécurité affective, souvenirs ; 7 Social ; 8 partager, créer du lien, structurer le temps ; 9 Culturel et identitaire ; 10 dire qui l'on est et à quel groupe on appartient ; 11 Économique ; 12 budget des ménages, production, emploi.

2. Exemples : rôle biologique, le goûter couvre la faim de 16 h 30 chez des enfants qui ont un long écart entre le déjeuner et le dîner ; rôle social, les enfants goûtent ensemble, assis, et partagent le gâteau préparé par l'atelier cuisine ; rôle hédonique, on choisit un goûter que les enfants aiment (pain et chocolat, fruit de saison) ; rôle culturel, on fait goûter les gâteaux des fêtes de différentes familles ; rôle économique, le centre achète un goûter qui tient dans un budget de 0,60 € par enfant.

Corrigé – Exercice 4.2

1. a) social ; b) hédonique ; c) psychologique (souvenir, réconfort) ; d) culturel et identitaire (tradition religieuse et familiale) ; e) biologique (besoins en protéines pour la masse musculaire) ; f) économique ; g) social (fête, convivialité, temps partagé) ; h) psychologique (gestion des émotions).

2. Exemples : c) est à la fois psychologique et culturel (la soupe de la ferme rattache la résidente à son origine régionale) ; g) est social et culturel (manières de table, nappe, rituel du repas de fête) ; b) est hédonique et psychologique (« on a le droit » : estime de soi, récompense).

3. Seule, elle « ne mangeait plus » : l'isolement est un facteur de risque de dénutrition chez la personne âgée. Le repas partagé stimule l'appétit (facilitation sociale) ; si elle ne vient pas au restaurant, elle risque de manger trop peu, de perdre du poids et de la force musculaire.

4. Exemples : un atelier « soupes d'autrefois » où chaque résident apporte sa recette et raconte son souvenir (rôles psychologique et culturel) ; un repas à thème mensuel préparé avec les résidents, avec une nappe et de la musique (rôles social et hédonique) ; un « café-gourmand » d'accueil des nouveaux résidents (rôle social).

Corrigé – Exercice 4.3

1. Le comportement alimentaire est l'ensemble des conduites d'une personne vis-à-vis de l'alimentation : ce qu'elle choisit, comment elle prépare, combien de fois et à quelle heure elle mange, quelles quantités, où, avec qui et de quelle manière. Il dépend de facteurs physiologiques (faim, satiété), psychologiques (émotions, apprentissages) et socioculturels (habitudes, normes, environnement).

2. a) besoin (faim, signal corporel) ; b) envie (désir provoqué par la vue du distributeur, sans faim) ; c) trouble de l'oralité (difficulté à accepter les morceaux) ; d) pulsion (prise rapide et peu contrôlée, liée à une tension émotionnelle) ; e) besoin (soif) ; f) trouble de l'oralité (lié à la prématurité et à l'alimentation par sonde).

3. Tom ressent un signal physiologique (ventre qui gargouille, petit-déjeuner léger) : c'est un besoin, il s'apaise avec n'importe quel aliment. Inès désire un aliment précis, déclenché par un signal extérieur (le distributeur), même sans faim : c'est une envie, orientée par le plaisir.

4. Au médecin de l'IME et à la famille, qui pourront orienter vers une prise en charge spécialisée (orthophoniste formé à l'oralité, psychomotricien, équipe médicale). Les troubles de l'oralité relèvent du soin individuel et pluridisciplinaire ; le diététicien de santé publique repère et oriente, il ne diagnostique pas et ne traite pas.

Corrigé – Exercice 4.4

1. L'affiche parle de besoins chiffrés (2 000 kcal), d'aliments à éviter et d'aliments à consommer : elle ne considère l'alimentation que comme un apport d'énergie et de nutriments. Elle ignore le plaisir, le lien social, les émotions, la culture et le budget.

2. Rôle social : « On mange ensemble au camion pizza le vendredi, c'est notre moment. » Rôle économique : « Les fruits au distributeur coûtent plus cher que les barres. » Rôle psychologique : « Quand j'ai fini une nuit difficile, j'ai besoin d'un truc sucré. » Rôle culturel et identitaire : « Chez moi on mange de la semoule et des légumes, je ne vois pas ça sur l'affiche. » On peut ajouter le temps disponible (« je n'ai pas le temps de cuisiner »), qui est une contrainte de l'environnement.

3. « Les frites, la charcuterie et les sodas sont interdits » : l'interdit crée de la frustration et renforce l'attrait des aliments interdits (restriction cognitive) ; il culpabilise ceux qui en mangent. « Une pause de 10 minutes suffit si vous mangez sain » : manger vite empêche le rassasiement de s'installer ; le message dévalorise aussi le repas partagé. Le chiffre de 2 000 kcal est une moyenne qui ne correspond pas à chacun.

4. Exemple d'accroche : « Bien manger au travail, c'est aussi se faire plaisir ensemble. » Messages : « Le vendredi pizza ? Gardez ce moment, ajoutez une salade à partager. » ; « Couscous, tajine, pot-au-feu : les plats de légumes de chez vous comptent aussi. » ; « Une pause de 30 minutes assis, c'est mieux pour la digestion et pour l'équipe. » On peut aussi demander à l'entreprise de mettre des fruits au prix des barres.

Corrigé – Exercice 4.5

1. A : 390 / 1 450 × 100 = 26,9 %. B : 520 / 2 900 × 100 = 17,9 %. C : 780 / 5 600 × 100 = 13,9 %.

2. A : 390 / 2 = 195,00 € par personne. B : 520 / 3 = 173,33 €. C : 780 / 4 = 195,00 €.

3. A : 390 × 0,12 = 46,80 € de plus par mois, soit 46,80 / 1 450 × 100 = 3,2 % de ses dépenses. C : 780 × 0,12 = 93,60 € de plus, soit 93,60 / 5 600 × 100 = 1,7 % de ses dépenses.

4. Le ménage A, aux dépenses les plus faibles, consacre la plus grande part à l'alimentation (26,9 % contre 13,9 % pour C) ; c'est ce que décrit la loi d'Engel. Par personne, A dépense autant que C (195 €), mais cela lui coûte presque deux fois plus de son budget. Une hausse des prix pèse donc beaucoup plus sur A (3,2 % de son budget) que sur C (1,7 %) : l'alimentation devient une variable d'ajustement, on réduit la qualité pour garder la quantité.

5. L'atelier ne doit pas faire la morale sur les achats ; il valorise les compétences de gestion des familles et propose des recettes à petit prix (légumes secs, produits de saison, cuisine des restes). Il faut aussi informer sur les aides (épicerie solidaire, chèques alimentaires) et éviter de conseiller des produits chers (labels, bio) comme seule voie vers une alimentation saine.

Corrigé – Exercice 4.6

1. Taux de réponse : 64 / 90 × 100 = 71,1 %. Mange seul au moins 5 soirs sur 7 : 41 / 64 × 100 = 64,1 % ; saute le dîner au moins une fois par semaine : 23 / 64 = 35,9 % ; aimerait des repas partagés : 38 / 64 = 59,4 % ; sait cuisiner au moins cinq plats : 19 / 64 = 29,7 % ; commande un repas livré au moins une fois par semaine : 27 / 64 = 42,2 %.

2. Rôle social : le repas est pris seul (64,1 %), devant le téléphone ; la cuisine collective n'est pas utilisée car « je ne connais personne » ; pourtant 59,4 % souhaitent des repas partagés. Rôle psychologique et affectif : les boîtes préparées par la mère rassurent et prolongent le lien familial. Rôle culturel et identitaire : le souhait d'apprendre « le mafé de ma grand-mère » montre l'envie de transmettre une identité familiale. Rôle économique : à la fin du mois, le dîner est sauté et remplacé par un café ; la livraison (42,2 %) pèse aussi sur le budget. Rôle biologique : le saut du dîner et les repas de pâtes seules risquent de ne pas couvrir les besoins de jeunes actifs.

3. Le budget (fin de mois difficile) et le manque de compétences culinaires (seuls 29,7 % savent cuisiner cinq plats), auxquels s'ajoutent la fatigue après le travail et l'isolement (manger seul motive peu à cuisiner).

4. Exemples : un « dîner partagé » mensuel préparé ensemble dans la cuisine collective, chacun apportant un ingrédient (rôle social) ; un atelier « recettes de nos familles » où un jeune montre le mafé de sa grand-mère aux autres (rôle culturel et identitaire, valorisation) ; un atelier « cuisiner pour 4 soirs avec 10 € » qui apprend à préparer à l'avance et à congeler (rôle économique et biologique) ; un « placard solidaire » de produits de base dans la cuisine collective (rôle économique).

5. Processus : nombre de participants à chaque dîner partagé et à chaque atelier ; nombre d'utilisations de la cuisine collective par semaine (cahier de réservation). Résultats : à un an, même questionnaire : part des jeunes qui sautent le dîner au moins une fois par semaine (objectif : passer de 35,9 % à moins de 25 %), part de ceux qui savent cuisiner cinq plats.

Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir et situer dans le temps la faim, le rassasiement et la satiété, avec leurs principaux signaux.
- Expliquer l'équilibre entre régulation homéostatique, régulation hédonique, facteurs cognitifs et facteurs environnementaux.
- Utiliser le rassasiement sensoriel spécifique, la taille des portions et la densité énergétique pour concevoir des actions.
- Calculer et interpréter la densité énergétique d'un repas à partir de la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Faim (avant le repas) : sensation qui pousse à manger ; ghréline sécrétée par l'estomac. Rassasiement (pendant) : processus qui conduit à arrêter de manger ; distension gastrique, cholécystokinine (CCK), baisse du plaisir pour l'aliment consommé. Satiété (après) : absence de faim jusqu'au repas suivant ; GLP-1, PYY, insuline, et leptine à long terme.
- Cascade de satiété (Blundell, 1987) : succession de signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs.
- Rassasiement sensoriel spécifique (Rolls et coll., 1981) : le plaisir diminue pour l'aliment que l'on mange, mais reste intact pour un autre aliment ; la variété augmente la quantité consommée.
- Régulation homéostatique (hypothalamus, « manger pour vivre ») et régulation hédonique (système de la récompense, dopamine) ; elles sont influencées par des facteurs cognitifs (règles, attention) et environnementaux (portions, écrans, convives, émotions).
- Densité énergétique : énergie apportée par 100 g d'aliment ou de repas (kcal pour 100 g). Les aliments riches en eau et en fibres (légumes, fruits, soupes) ont une faible densité énergétique et rassasient pour peu de calories.

Exercice 4.7 – Légender faim, rassasiement et satiété (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance d'éducation pour un groupe de collégiens de 4e sur le thème « écouter son corps ». Vous projetez le schéma du document 1.

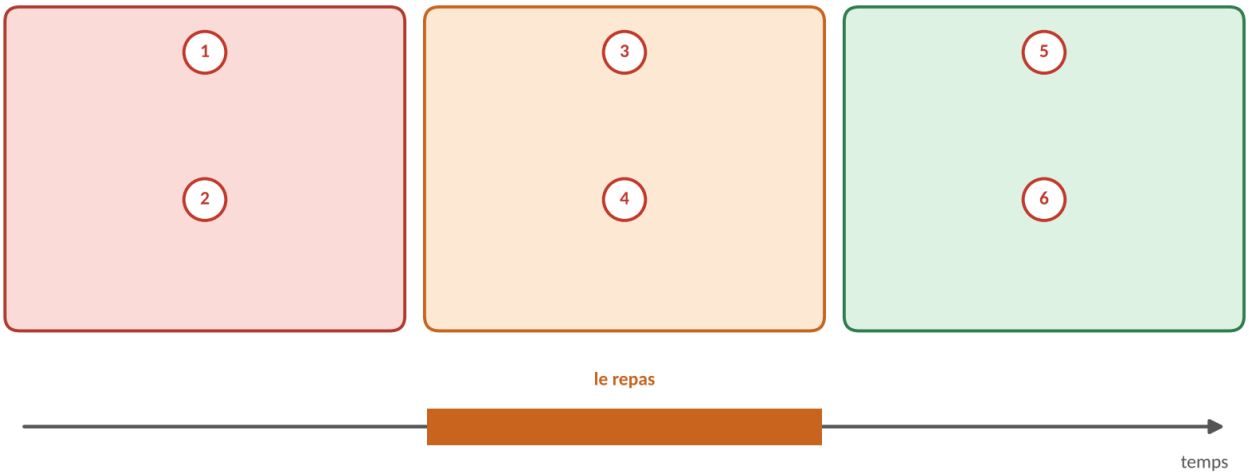


Figure 4.2 – Document 1 – Faim, rassasiement et satiété (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1 : le nom de chaque étape, puis le moment et les signaux en jeu. (4,5 pts)
2. Donnez deux conseils pratiques qui favorisent le rassasiement et la satiété. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi une boisson sucrée rassasie peu. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 4.8 – Légender les systèmes de régulation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle, vous animez une réunion d'information pour les infirmières sur « pourquoi on mange plus qu'on ne voudrait ».

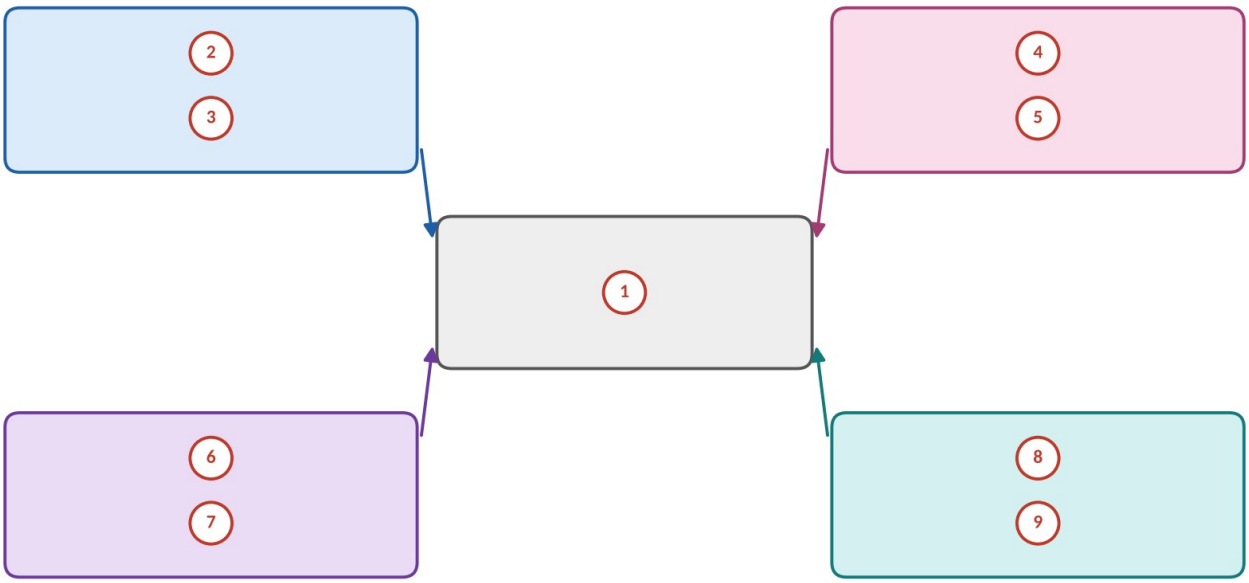


Figure 4.3 – Document 1 – Les systèmes de régulation de la prise alimentaire (schéma à légender)

Document 2 – Situations rapportées par les infirmières

a) Une patiente dit : « Je ne mange jamais après 18 h, c'est ma règle, même si j'ai faim. »

b) Un patient mange tout son paquet de chips devant un match, sans s'en rendre compte.

c) Un enfant qui a couru tout l'après-midi réclame un deuxième morceau de pain au goûter.

d) Au restaurant, une patiente commande un dessert au chocolat alors qu'elle n'a plus faim.

e) Un patient se ressert parce que le plat est sur la table et que tout le monde se ressert.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Associez chaque situation du document 2 au système ou au facteur qui domine. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi, dans un environnement d'abondance, les signaux internes de satiété sont souvent dépassés. (2 pts)
4. Proposez une phrase simple que les infirmières peuvent dire à un patient pour expliquer ce schéma sans le culpabiliser. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.9 – Manger vite, manger lentement (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « faim et plaisir » organisé par une mutuelle, dix adultes volontaires mangent deux fois le même repas, à une semaine d'intervalle. La première semaine, le repas dure 8 minutes (consigne : manger comme d'habitude, au travail). La deuxième semaine, il dure 20 minutes (consigne : poser les couverts entre deux bouchées, décrire le goût). À la fin de chaque repas, chacun note son rassasiement sur une échelle de 0 (pas du tout rassasié) à 10 (très rassasié) et dit s'il aurait envie de se resservir.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Participant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rassasiement, repas en 8 min	5	6	4	7	5	6	5	4	6	5
Rassasiement, repas en 20 min	7	8	6	8	7	7	6	7	8	7
Envie de se resservir (8 min)	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	non	non
Envie de se resservir (20 min)	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	non

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score moyen de rassasiement pour chaque repas et l'écart entre les deux. (3 pts)

2. Calculez le pourcentage de participants qui auraient envie de se resservir après chaque repas. (2 pts)

3. Expliquez ces résultats à l'aide du rassasiement et des signaux qui le provoquent. (2 pts)

4. Citez trois limites de cette expérience. (2 pts)

5. Proposez un message à retenir pour les participants. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.10 – Le rassasiement sensoriel spécifique au buffet (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence universitaire teste deux formules de dîner. Formule 1 : un plat unique de pâtes à la sauce tomate, à volonté. Formule 2 : les mêmes pâtes, avec trois sauces différentes et trois légumes, à volonté. Vingt étudiants volontaires ont mangé les deux formules à deux soirs différents. Le gestionnaire voudrait savoir s'il doit généraliser la formule 2.

Document 1 – Résultats moyens (données fictives)

Mesure	Formule 1 (un seul plat)	Formule 2 (plat varié)
Énergie consommée au plat principal	640 kcal	830 kcal
Plaisir pour les pâtes avant le repas (sur 10)	7,2	7,2
Plaisir pour les pâtes à la fin du plat (sur 10)	3,9	5,8
Plaisir pour le dessert (yaourt aux fruits), à la fin du plat (sur 10)	7,0	6,8
Légumes consommés	0 g	145 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'augmentation de l'énergie consommée avec la formule 2, en kcal et en %. (2 pts)

2. Calculez la baisse du plaisir pour les pâtes dans chaque formule, en points et en %. (2 pts)

3. Expliquez ces résultats à l'aide du rassasiement sensoriel spécifique (Rolls et coll., 1981). Expliquez aussi pourquoi le dessert garde son attrait. (3 pts)

4. Montrez que ce mécanisme peut être utilisé de façon positive pour faire manger plus de légumes. Proposez une formule qui garde la variété des légumes sans multiplier les sauces. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.11 – La taille des portions au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un restaurant d'entreprise sert le même plat de pâtes à deux groupes comparables de 40 salariés, deux jours différents. Le premier jour, la portion servie est de 250 g de pâtes cuites ; le deuxième jour, de 400 g. On pèse ce qui reste dans l'assiette et on demande aux salariés, deux heures après, d'évaluer leur satiété sur 10.

Document 1 – Résultats moyens par personne (données fictives) et donnée Ciqual

Mesure	Portion de 250 g	Portion de 400 g
Pâtes consommées	230 g	330 g
Satiété deux heures après (sur 10)	7,1	7,4

Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté : 167 kcal pour 100 g (Ciqual 2025, code 9811).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie apportée par les pâtes consommées dans chaque cas, puis l'écart en kcal et en %. (3 pts)
2. Calculez les restes par personne (en g et en % de la portion servie). (2 pts)
3. Comparez l'augmentation de la quantité mangée et celle de la satiété. Concluez sur l'effet de la taille des portions. (2 pts)
4. Si un salarié mange cette grande portion 5 jours par semaine, calculez l'énergie supplémentaire par semaine. (1 pt)
5. Proposez trois aménagements du self qui respectent la régulation sans priver les salariés. (3 pts)
6. Indiquez pourquoi on n'a pas comparé les mêmes salariés les deux jours, et ce que cela change. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.12 – Deux déjeuners, deux densités énergétiques (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous intervenez dans un centre d'appels où les salariés déjeunent à l'espace de restauration d'un centre commercial voisin. Beaucoup se plaignent d'avoir « un coup de barre » à 15 h et de grignoter en fin d'après-midi. Vous comparez deux déjeuners souvent choisis.

Document 1 – Composition des deux déjeuners et valeurs Ciqual 2025 pour 100 g

Menu	Aliment (code Ciqual)	Quantité	Énergie (kcal pour 100 g)	Lipides (g pour 100 g)
A	Sandwich kebab, baguette, crudités (25429)	300 g	272	9,8
A	Frites surgelées cuites en friteuse (4032)	150 g	258	11,9
A	Cola sucré (18018)	330 g	40,1	0
B	Filet de poulet grillé (36018)	120 g	141	2
B	Riz complet cuit (9103)	200 g	187	1,8
B	Haricots verts cuits (20030)	150 g	29,4	0,17
B	Huile de colza (17130)	5 g	900	100
B	Yaourt nature (19593)	125 g	50,1	1,68
B	Pomme crue (13039)	150 g	54	0,25

Document 2 – Autres apports calculés avec Ciqual 2025

Apport	Menu A	Menu B
Protéines	49,9 g	52,0 g
Fibres	11,9 g	12,3 g
Sel	3,5 g	1,0 g
Sucres	43,8 g	21,2 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie de chaque menu (une décimale). (3 pts)
2. Calculez la masse totale de chaque menu, puis sa densité énergétique en kcal pour 100 g. Pour le menu A, calculez aussi la densité sans la boisson. (3 pts)
3. Calculez la quantité de lipides de chaque menu et la part de l'énergie qu'ils apportent (1 g de lipides = 9 kcal). (2 pts)
4. Comparez les deux menus à l'aide des documents 1 et 2 : qu'ont-ils en commun, qu'est-ce qui les sépare ? (3 pts)
5. Expliquez le lien possible entre le menu A et le « coup de barre » puis le grignotage, sans affirmer plus que ce que les données permettent. (2 pts)
6. Proposez trois conseils réalistes pour les salariés qui veulent garder leur kebab du vendredi. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 4.7

1. Légendes : 1 Faim ; 2 avant le repas : sensation qui pousse à manger ; ghréline sécrétée par l'estomac ; 3 Rassasiement ; 4 pendant le repas : processus qui conduit à arrêter de manger ; distension de l'estomac, CCK ; 5 Satiété ; 6 après le repas : absence de faim jusqu'au repas suivant ; GLP-1, PYY, insuline, leptine.

2. Manger lentement, assis, sans écran, en posant ses couverts entre deux bouchées (les signaux du rassasiement mettent une vingtaine de minutes à s'installer) ; choisir des aliments riches en fibres et en protéines (légumes, légumes secs, pain complet, produits laitiers), qui favorisent la satiété.

3. Le sucre liquide passe vite, sans mastication, et ne distend presque pas l'estomac ; les signaux de rassasiement sont faibles. L'énergie apportée par une boisson sucrée n'est pas « compensée » par une baisse de ce que l'on mange ensuite.

Corrigé – Exercice 4.8

1. Légendes : 1 Prise alimentaire : quoi, quand, combien ; 2 Régulation homéostatique ; 3 l'hypothalamus maintient l'équilibre énergétique ; 4 Régulation hédonique ; 5 le système de la récompense pousse à manger pour le plaisir ; 6 Facteurs cognitifs ; 7 règles, connaissances, attention, restriction ; 8 Facteurs environnementaux ; 9 portions, disponibilité, écrans, émotions, convives.

2. a) facteurs cognitifs (règle qui l'emporte sur la faim) ; b) facteurs environnementaux (écran, attention détournée) ; c) régulation homéostatique (vraie faim après une dépense d'énergie) ; d) régulation hédonique (plaisir sans faim) ; e) facteurs environnementaux (disponibilité du plat et influence des convives).

3. Les aliments très gras et sucrés, bon marché et disponibles partout, activent fortement le système de la récompense ; les grandes portions, les écrans et les sollicitations publicitaires détournent l'attention des signaux internes. Les signaux de satiété, plus discrets et plus lents, sont alors « couverts » par les signaux hédoniques et environnementaux.

4. « Notre corps sait dire quand il a faim et quand il en a assez, mais autour de nous, beaucoup de choses nous poussent à manger plus : ce n'est pas un manque de volonté. »

Corrigé – Exercice 4.9

1. Repas en 8 min : 5 + 6 + 4 + 7 + 5 + 6 + 5 + 4 + 6 + 5 = 53 ; moyenne 53 / 10 = 5,3. Repas en 20 min : 7 + 8 + 6 + 8 + 7 + 7 + 6 + 7 + 8 + 7 = 71 ; moyenne 7,1. Écart : 7,1 − 5,3 = 1,8 point.

2. Après le repas en 8 min : 6 « oui » sur 10, soit 60 % ; après le repas en 20 min : 2 sur 10, soit 20 %.

3. Le rassasiement est un processus qui se construit pendant le repas : distension de l'estomac, hormones intestinales (CCK), signaux sensoriels. Il faut du temps pour que ces signaux arrivent au cerveau ; en 8 minutes, le repas est fini avant que le rassasiement ne soit complet, d'où l'envie de se resservir. L'attention portée au goût renforce aussi les signaux sensoriels.

4. Très petit échantillon (10 volontaires motivés) ; ordre des repas toujours le même (la deuxième semaine, les participants savaient ce qu'on attendait d'eux : effet d'attente et désirabilité sociale) ; mesure déclarative ; pas de mesure de ce qui a été mangé ensuite dans la journée ; conditions différentes (au travail, puis en atelier).

5. « Prendre 20 minutes pour manger, c'est laisser à son corps le temps de dire "stop". »

Corrigé – Exercice 4.10

1. 830 − 640 = 190 kcal de plus ; 190 / 640 × 100 = 29,7 % d'augmentation.

2. Formule 1 : 7,2 − 3,9 = 3,3 points, soit 3,3 / 7,2 × 100 = 45,8 % de baisse. Formule 2 : 7,2 − 5,8 = 1,4 point, soit 1,4 / 7,2 × 100 = 19,4 % de baisse.

3. Quand on mange toujours le même aliment, le plaisir qu'il procure diminue (rassasiement sensoriel spécifique) ; avec un plat unique, il chute de 45,8 % et l'on arrête de manger plus tôt. Avec trois sauces et trois légumes, chaque changement de goût « relance » le plaisir ; on mange donc davantage (29,7 % d'énergie en plus). Le dessert, d'un goût et d'une texture différents, n'a pas été « rassasié » : son attrait reste presque intact (7,0 et 6,8). C'est pourquoi on a souvent « encore de la place pour le dessert ».

4. La variété augmente la consommation de l'aliment que l'on varie. Si l'on varie les légumes plutôt que les sauces, on fait manger plus de légumes (145 g dans la formule 2 contre 0 g). Exemple de formule : les pâtes avec une seule sauce tomate, accompagnées d'un bar à trois légumes de couleurs différentes (carottes râpées, courgettes rôties, haricots verts), servi en premier ; la variété porte sur les aliments de faible densité énergétique, pas sur les sauces grasses.

Corrigé – Exercice 4.11

1. Portion de 250 g : 230 × 167 / 100 = 384,1 kcal. Portion de 400 g : 330 × 167 / 100 = 551,1 kcal. Écart : 551,1 − 384,1 = 167,0 kcal, soit 167,0 / 384,1 × 100 = 43,5 % de plus.

2. Portion de 250 g : 250 − 230 = 20 g de restes, soit 20 / 250 × 100 = 8,0 %. Portion de 400 g : 400 − 330 = 70 g, soit 70 / 400 × 100 = 17,5 %.

3. Les salariés mangent 43,5 % de plus avec la grande portion, mais leur satiété n'augmente que de 0,3 point sur 10 (7,1 contre 7,4). La taille de la portion influence la quantité mangée bien plus que les besoins ressentis : c'est un facteur environnemental. Ces résultats vont dans le sens des expériences de l'équipe de Barbara Rolls (2002), où une portion plus grande augmentait la consommation sans augmenter la satiété.

4. 167,0 × 5 = 835 kcal de plus par semaine.

5. Servir une portion moyenne et permettre de se resservir à la demande ; proposer deux tailles de portion au même prix au kilo (« petite faim », « grande faim ») ; utiliser des assiettes de taille raisonnable ; mettre en avant le bar à légumes avant les féculents. On ne supprime rien, on modifie le contexte.

6. Les deux groupes sont différents : leurs besoins et leurs habitudes peuvent différer (âge, sexe, activité physique). Comparer les mêmes personnes aurait éliminé ces différences, mais elles auraient pu se souvenir de la portion de la première fois. La conclusion reste donc prudente.

Corrigé – Exercice 4.12

1. Menu A : kebab 300 × 272 / 100 = 816,0 kcal ; frites 150 × 258 / 100 = 387,0 kcal ; cola 330 × 40,1 / 100 = 132,3 kcal ; total 816,0 + 387,0 + 132,3 = 1 335,3 kcal. Menu B : poulet 120 × 141 / 100 = 169,2 ; riz 200 × 187 / 100 = 374,0 ; haricots 150 × 29,4 / 100 = 44,1 ; huile 5 × 900 / 100 = 45,0 ; yaourt 125 × 50,1 / 100 = 62,6 ; pomme 150 × 54 / 100 = 81,0 ; total 775,9 kcal.

2. Menu A : 300 + 150 + 330 = 780 g ; densité 1 335,3 / 780 × 100 = 171,2 kcal pour 100 g ; sans la boisson : (1 335,3 − 132,3) / 450 × 100 = 1 203,0 / 450 × 100 = 267,3 kcal pour 100 g. Menu B : 120 + 200 + 150 + 5 + 125 + 150 = 750 g ; densité 775,9 / 750 × 100 = 103,5 kcal pour 100 g.

3. Menu A : 300 × 9,8 / 100 + 150 × 11,9 / 100 = 29,40 + 17,85 = 47,25 g, soit 47,25 × 9 / 1 335,3 × 100 = 31,8 % de l'énergie. Menu B : 2,40 + 3,60 + 0,26 + 5,00 + 2,10 + 0,38 = 13,73 g (arrondi 13,7 g), soit 13,73 × 9 / 775,9 × 100 = 15,9 % de l'énergie.

4. Points communs : des quantités voisines de protéines (49,9 et 52,0 g) et de fibres (11,9 et 12,3 g), grâce aux crudités du kebab et aux frites. Différences : le menu A apporte 1 335,3 / 775,9 = 1,72 fois plus d'énergie (559 kcal de plus) pour une masse presque identique (780 g contre 750 g) : sa densité énergétique est 1,65 fois plus élevée. Il apporte aussi 3,4 fois plus de lipides, 3,5 fois plus de sel et deux fois plus de sucres, dont 33 g dans le cola.

5. Un repas copieux, gras et accompagné de sucre liquide peut favoriser une somnolence en début d'après-midi (digestion longue), mais le « coup de barre » de 15 h dépend aussi du rythme biologique et du sommeil. Le grignotage de fin d'après-midi peut relever de l'habitude, de l'ennui ou du stress du centre d'appels plutôt que de la faim. Les données décrivent les menus, pas leur effet sur ces salariés : il faudrait les interroger.

6. Prendre l'eau ou une boisson sans sucres à la place du cola (132 kcal et 33 g de sucres en moins) ; partager les frites ou prendre une petite portion, ou remplacer par une salade ; manger assis, en 20 minutes, avec les collègues ; ajouter un fruit dans l'après-midi comme collation prévue plutôt que de grignoter. Le kebab du vendredi garde sa place de moment convivial.

Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer le cercle vicieux de la restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975) et l'effet de désinhibition.
- Reconnaître l'alimentation émotionnelle, l'externalité, le grignotage et la compulsion.
- Situer les troubles du comportement alimentaire (TCA) : ordres de grandeur, facteurs de risque et de protection, rôle du diététicien (prévenir, repérer, orienter).
- Analyser un message « minceur » et proposer un message de prévention non stigmatisant.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations, pour maigrir ou ne pas grossir. Elle entraîne frustration, perte de contrôle (désinhibition), culpabilité et reprise de poids.
- Alimentation émotionnelle : manger en réponse à une émotion. Externalité (Schachter, 1968) : manger en réponse à des signaux extérieurs (vue, odeur, heure, portion). Grignotage : prises répétées, hors repas, sans faim. Compulsion : envie irrésistible d'un aliment, prise rapide, culpabilité.
- TCA (DSM-5, 2013) : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID. Prévalences vie entière (Hudson et coll., 2007) : anorexie environ 0,9 % des femmes et 0,3 % des hommes ; boulimie 1,5 % et 0,5 % ; hyperphagie boulimique 3,5 % et 2 %.
- Recommandations de la HAS : anorexie mentale (2010), boulimie et hyperphagie boulimique (2019). En santé publique, le diététicien ne diagnostique pas : il prévient, repère et oriente (médecin, structures spécialisées, annuaire de la Fédération française anorexie boulimie).
- Une action « contre l'obésité » mal conçue peut favoriser les TCA (pesées publiques, objectifs de perte de poids chez les adolescents).

Exercice 4.13 – Légender le cercle de la restriction cognitive (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une salle de sport municipale vous demande d'intervenir auprès de ses adhérents, nombreux à suivre des « programmes minceur » trouvés sur internet. Vous voulez expliquer pourquoi les régimes restrictifs échouent souvent.

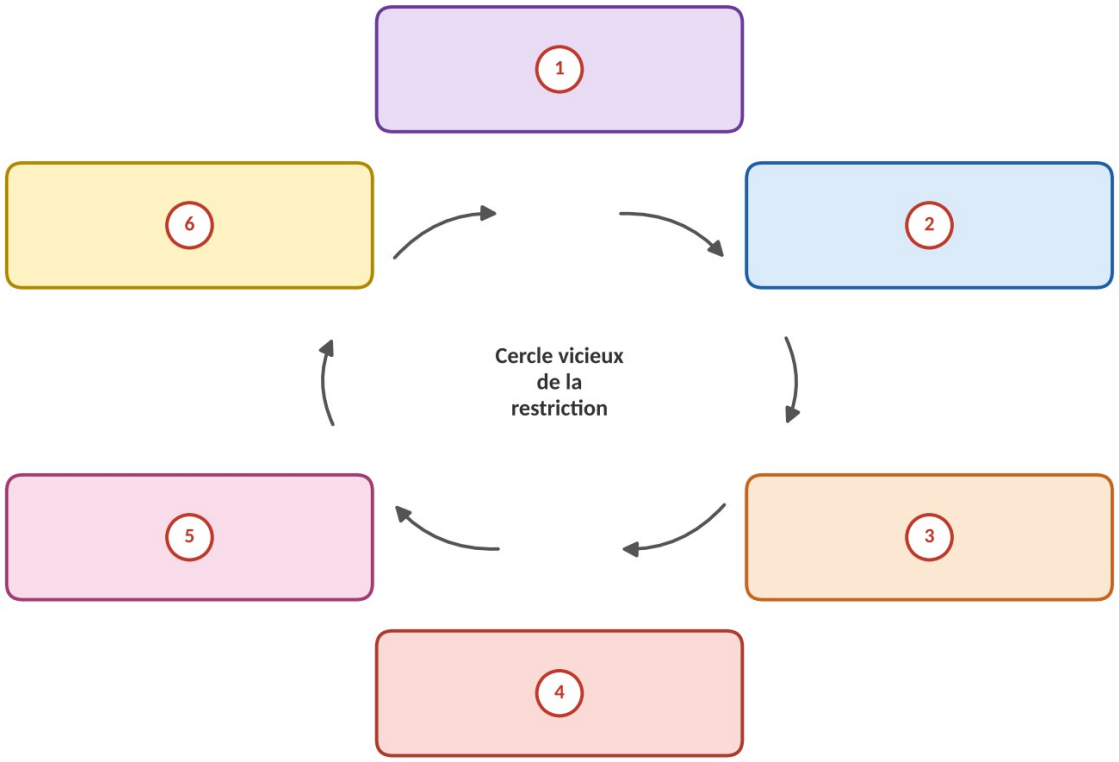


Figure 4.4 – Document 1 – Le cercle vicieux de la restriction cognitive (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1, dans l'ordre du cycle. (3 pts)

2. Définissez la restriction cognitive en citant les auteurs et l'année. (2 pts)

3. Indiquez à quelle étape du cycle il est le plus utile d'agir en prévention et proposez deux messages. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.14 – Nommer le phénomène (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un groupe de parole organisé par une association de patients diabétiques de type 2, vous avez noté les phrases suivantes. Vous voulez les utiliser pour construire une séance sur « manger avec ses sensations ».

Document 1 – Phrases notées pendant le groupe de parole

a) « À midi pile, je mange, même si je n'ai pas faim : c'est l'heure. »

b) « Le soir, devant la télévision, je pioche dans le placard sans m'en rendre compte. »

c) « Depuis le diagnostic, je me suis interdit le pain. Et puis un jour j'ai mangé une baguette entière. »

d) « Quand je me dispute avec mon fils, j'ai besoin de manger du fromage. »

e) « J'ai une envie terrible de chocolat, il me le faut tout de suite, je mange la tablette en cinq minutes et après je m'en veux. »

f) « Au restaurant, j'étais calé après le plat, mais j'ai quand même pris le fromage, puis le dessert. »

g) « Quand je vois les pâtisseries dans la vitrine, je ne peux pas passer devant sans entrer. »

h) « J'ai faim vers 16 h 30 ; je prends une pomme et un morceau de pain. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le phénomène illustré par chaque phrase : externalité, grignotage, restriction cognitive et désinhibition, alimentation émotionnelle, compulsion, rassasiement sensoriel spécifique, faim et collation prévue. Un même phénomène peut revenir. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi la phrase c) est fréquente chez les personnes qui viennent d'apprendre une maladie chronique. (2 pts)
3. Indiquez la phrase qui montre un comportement adapté, et pourquoi. (1 pt)
4. Proposez trois exercices pour la séance « manger avec ses sensations ». (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.15 – Coter un questionnaire sur les règles alimentaires (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé universitaire a construit, pour un atelier, un court questionnaire d'auto-observation inspiré des questionnaires de recherche (il n'est pas validé et ne sert pas à poser un diagnostic). Chaque phrase est notée de 1 (jamais) à 4 (presque toujours). Elle vous demande de l'aider à interpréter les réponses de quatre étudiants volontaires, qui ont accepté de les partager.

Document 1 – Les phrases du questionnaire (construites pour l'entraînement)

- Q1. Je compte les calories de ce que je mange.
- Q2. Je m'interdis certains aliments pour ne pas grossir.
- Q3. Je mange moins que ce dont j'ai envie pour contrôler mon poids.
- Q4. Après un « écart », je saute le repas suivant.
- Q5. Quand j'ai commencé à manger un aliment que je m'interdis, j'ai du mal à m'arrêter.
- Q6. Je mange quand je suis stressé ou triste.

Document 2 – Réponses de quatre étudiants (données fictives)

Étudiant	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Alix	4	4	3	4	4	2
Bilal	1	1	2	1	1	1
Chloé	2	3	3	2	3	4
Dorian	1	2	1	1	2	3

À vous de jouer – Questions

1. Le score de « règles » est la somme de Q1 à Q4 (de 4 à 16). Calculez-le pour chaque étudiant. (2 pts)

2. Calculez la moyenne des quatre étudiants pour Q5 et pour Q6. (1 pt)

3. Décrivez le profil de chaque étudiant en utilisant les notions du cours : restriction cognitive, désinhibition, alimentation émotionnelle. (4 pts)

4. Indiquez la conduite à tenir pour Alix, en précisant ce que l'infirmière et le diététicien ne doivent pas faire. (2 pts)

5. Citez une limite de cet outil. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.16 – Estimer le nombre d'étudiants concernés par un TCA (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé étudiante d'une université de 14 000 étudiants (58 % de femmes, données fictives) veut savoir combien d'étudiants pourraient être concernés par un trouble du comportement alimentaire, pour dimensionner une action de prévention et un circuit d'orientation.

Document 1 – Prévalences vie entière (Hudson et coll., 2007, population adulte des États-Unis ; ordres de grandeur repris par la HAS)

Trouble	Femmes	Hommes
Anorexie mentale	0,9 %	0,3 %
Boulimie	1,5 %	0,5 %
Hyperphagie boulimique	3,5 %	2,0 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de femmes et d'hommes inscrits. (1 pt)

2. Appliquez les prévalences du document 1 pour estimer, pour chaque trouble, le nombre de femmes, d'hommes et le total (arrondis à l'unité). (4 pts)

3. Calculez le total des trois troubles et ce qu'il représente en pourcentage des étudiants. (1 pt)

4. Donnez quatre raisons d'être prudent avec cette estimation. (2 pts)

5. Proposez une action de prévention universelle et une action de repérage et d'orientation adaptées au service de santé étudiante. (3 pts)

6. Expliquez pourquoi on n'utilise pas le questionnaire SCOFF en atelier collectif. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.17 – Analyser une publication « détox » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une conseillère principale d'éducation d'un lycée vous montre une publication très partagée par les élèves sur un réseau social. Elle vous demande de préparer une intervention de 30 minutes pour des classes de première.

Document 1 – La publication (texte reconstitué pour l'entraînement)

« 🔥 CURE DÉTOX 7 JOURS : −5 KG GARANTIS 🔥 Seulement des jus verts et mes gélules brûle-graisses. Zéro pain, zéro sucre, zéro gras : le gras c'est le poison ! Si tu craques, recommence à zéro. Mon corps de rêve en une semaine, et toi, tu attends quoi ? Code promo LÉA20. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre éléments du document 1 qui posent problème et expliquez pourquoi. (4 pts)
2. On estime souvent qu'un kilogramme de tissu adipeux correspond à environ 7 700 kcal (approximation classique de Wishnofsky, 1958). Calculez le déficit énergétique total puis quotidien qu'il faudrait pour perdre 5 kg de graisse en 7 jours. Concluez. (2 pts)
3. Expliquez ce que l'on perd réellement en quelques jours de restriction sévère, et ce qui se passe à l'arrêt. (2 pts)
4. Montrez en quoi ce type de publication peut favoriser la restriction cognitive et, chez certains jeunes, un TCA. (2 pts)
5. Proposez deux activités pour l'intervention, qui développent l'esprit critique sans stigmatiser les élèves qui ont suivi ce type de cure. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.18 – « Faire le poids » en section sportive de judo (16 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

Mise en situation – Mise en situation

Le collège Jean-Moulin de Vernay (données fictives) a une section sportive de judo de 28 élèves de 12 à 15 ans. Avant les compétitions, certains élèves essaient de « descendre de catégorie de poids ». L'infirmière scolaire est inquiète et demande au professeur d'éducation physique et à l'entraîneur du club de vous associer à un projet. L'entraîneur vous demande, lui, « un régime à donner aux élèves avant les compétitions ».

Document 1 – Questionnaire anonyme rempli par les 28 élèves (données fictives)

Question	Réponses « oui »
J'ai déjà essayé de perdre du poids avant une compétition	11
J'ai déjà sauté des repas pour « faire le poids »	6
J'ai déjà fait du sport avec un vêtement de pluie ou un sac poubelle pour transpirer	4
Je pense souvent à mon poids	15
Je mange au self tous les midis	22

Document 2 – Ce que disent des élèves et des adultes

Une élève : « Si je pèse 200 g de trop, l'entraîneur crie. » Un élève : « La veille de la pesée, je ne bois plus rien. » L'entraîneur : « Ils doivent apprendre la rigueur, c'est le sport. » Un parent : « Ma fille ne mange plus de pain depuis septembre. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de « oui » pour chaque question. (2,5 pts)
2. Identifiez dans les documents trois facteurs de risque de TCA et un facteur de protection possible. (3 pts)
3. Expliquez les risques de la déshydratation volontaire et du saut de repas chez un adolescent en croissance qui fait du sport. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à l'entraîneur, qui demande un régime : refus argumenté et proposition alternative, en quelques lignes. (2,5 pts)
5. Proposez un plan d'action en trois volets (adultes encadrants, élèves, familles), sans pesée ni régime. (4 pts)
6. Indiquez la conduite à tenir pour la jeune fille qui « ne mange plus de pain depuis septembre ». (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 4.13

1. Légendes : 1 Insatisfaction corporelle, volonté de maigrir ; 2 Restriction cognitive : des règles remplacent les sensations ; 3 Frustration, faim, envies des aliments interdits ; 4 Perte de contrôle, « craquage » ; 5 Culpabilité, baisse de l'estime de soi ; 6 Reprise de poids, nouveau régime.

2. Herman et Polivy (1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales (interdits, calculs, horaires imposés) plutôt que par les sensations de faim et de satiété, pour maigrir ou ne pas grossir.

3. Au point de départ (1 et 2) : avant que la personne n'entre dans les règles. Messages : « Aucun aliment n'est interdit : c'est la quantité et la fréquence qui comptent. » ; « Votre corps sait dire quand il a faim et quand il en a assez : apprenons à l'écouter. » On peut aussi agir à l'étape 5 : « Un écart n'est pas un échec : le repas suivant se passe normalement, sans compenser. »

Corrigé – Exercice 4.14

1. a) externalité (signal de l'heure) ; b) grignotage (automatique, devant un écran : aussi externalité) ; c) restriction cognitive suivie de désinhibition ; d) alimentation émotionnelle ; e) compulsion ; f) rassasiement sensoriel spécifique (chaque nouvel aliment relance l'envie) ; g) externalité (signal visuel) ; h) faim et collation prévue.

2. L'annonce d'une maladie chronique pousse souvent à s'imposer des règles très strictes (« plus de pain, plus de sucre »), par peur ou par incompréhension du traitement. Ces interdits créent de la frustration et finissent en perte de contrôle. Il faut expliquer que le pain reste possible en quantité adaptée, au sein d'un repas.

3. La phrase h) : la personne repère une vraie faim et y répond par une collation prévue, en quantité adaptée, avec des aliments rassasiants.

4. Une dégustation lente d'un aliment (un carré de chocolat, un quartier d'orange), en décrivant aspect, odeur, texture et goût ; l'utilisation d'une échelle de faim de 0 à 10 avant, au milieu et à la fin d'un repas partagé ; un carnet de « déclencheurs » (heure, lieu, émotion) pour repérer les prises sans faim ; un échange sur les alternatives aux réponses émotionnelles (marcher, appeler quelqu'un, respirer).

Corrigé – Exercice 4.15

1. Alix : 4 + 4 + 3 + 4 = 15 sur 16. Bilal : 1 + 1 + 2 + 1 = 5. Chloé : 2 + 3 + 3 + 2 = 10. Dorian : 1 + 2 + 1 + 1 = 5.

2. Q5 : (4 + 1 + 3 + 2) / 4 = 10 / 4 = 2,5. Q6 : (2 + 1 + 4 + 3) / 4 = 10 / 4 = 2,5.

3. Alix : règles très fortes (15 sur 16) et désinhibition maximale (Q5 = 4) : profil de restriction cognitive rigide avec perte de contrôle, et comportement de compensation (sauter le repas après un écart). Bilal : peu de règles et peu de désinhibition ni d'alimentation émotionnelle : il semble manger avec ses sensations. Chloé : règles moyennes (10), désinhibition marquée (3) et alimentation émotionnelle forte (Q6 = 4) : la restriction s'associe à la gestion des émotions par la nourriture. Dorian : peu de règles, mais une alimentation émotionnelle assez fréquente (3) : le travail porte plutôt sur le stress.

4. L'infirmière propose à Alix un entretien individuel, confidentiel et bienveillant, pour parler de son rapport à l'alimentation et de son bien-être, et l'oriente vers le médecin du service de santé étudiante si des signes d'alerte apparaissent (perte de poids, vomissements, crises, isolement). On ne pose pas de diagnostic à partir du questionnaire, on n'en parle pas devant le groupe, on ne propose pas de régime et on ne commente pas son poids.

5. Le questionnaire n'est pas validé ; les réponses sont déclaratives et sensibles à la désirabilité sociale ; quatre étudiants volontaires ne représentent pas la population ; un score ne dit pas l'origine ni la gravité du comportement.

Corrigé – Exercice 4.16

1. Femmes : 14 000 × 0,58 = 8 120 ; hommes : 14 000 − 8 120 = 5 880.

2. Anorexie mentale : femmes 8 120 × 0,009 = 73,1, soit 73 ; hommes 5 880 × 0,003 = 17,6, soit 18 ; total 90,7, soit environ 91. Boulimie : femmes 8 120 × 0,015 = 121,8, soit 122 ; hommes 5 880 × 0,005 = 29,4, soit 29 ; total 151,2, soit environ 151. Hyperphagie boulimique : femmes 8 120 × 0,035 = 284,2, soit 284 ; hommes 5 880 × 0,020 = 117,6, soit 118 ; total 401,8, soit environ 402.

3. Total : 90,7 + 151,2 + 401,8 = 643,7, soit environ 644 étudiants, ou 643,7 / 14 000 × 100 = 4,6 % des étudiants.

4. Les prévalences viennent d'une population adulte des États-Unis, pas d'étudiants français ; ce sont des prévalences vie entière (une partie des troubles est passée ou à venir), pas des cas actuels ; une même personne peut avoir eu plusieurs troubles (les totaux se recouvrent) ; les définitions ont changé avec le DSM-5 (2013) ; les formes « non spécifiées », plus fréquentes, ne sont pas comptées ; beaucoup de personnes ne sont jamais diagnostiquées. L'ordre de grandeur reste utile : plusieurs centaines d'étudiants sont concernés.

5. Prévention universelle : campagne et ateliers « bien manger sans se priver » centrés sur le plaisir, les repas réguliers et l'esprit critique face aux contenus minceur, sans parler de poids, avec les associations étudiantes. Repérage et orientation : former les infirmières, les médecins et les relais étudiants aux signes d'alerte et à la conduite à tenir ; afficher un circuit clair (consultation au service de santé étudiante, liste des structures spécialisées et des lignes d'écoute, annuaire de la Fédération française anorexie boulimie).

6. Le SCOFF est un outil de repérage individuel destiné aux professionnels de santé, dans une relation de soin ; il ne pose pas de diagnostic. En groupe, il exposerait des réponses intimes, pourrait inquiéter ou étiqueter des personnes sans offrir de suivi immédiat.

Corrigé – Exercice 4.17

1. « −5 kg garantis » en 7 jours : promesse impossible et trompeuse (voir question 2). « Seulement des jus verts » : régime très restrictif, carencé en protéines, en énergie et en de nombreux nutriments. « Gélules brûle-graisses » et « code promo » : intérêt commercial, produits sans preuve d'efficacité et parfois dangereux. « Le gras c'est le poison », « zéro pain, zéro sucre » : classement des aliments en interdits, qui alimente la restriction cognitive. « Si tu craques, recommence à zéro » : culpabilisation, cycle restriction-craquage. « Mon corps de rêve » : idéal de minceur, comparaison sociale, insatisfaction corporelle.

2. 5 × 7 700 = 38 500 kcal de déficit total ; 38 500 / 7 = 5 500 kcal par jour. C'est plus que la dépense totale d'une adolescente ou d'un adolescent (souvent entre 2 000 et 3 000 kcal par jour) : même sans rien manger, il est impossible de perdre 5 kg de graisse en une semaine.

3. On perd surtout de l'eau et le glycogène (réserves de glucides stockées avec de l'eau), un peu de muscle, et peu de graisse. À l'arrêt, l'eau et le glycogène se reconstituent : le poids remonte en quelques jours, souvent avec une sensation d'échec et l'envie de recommencer.

4. La publication pousse à remplacer les sensations par des règles (interdits, « zéro ») et à recommencer après chaque craquage : c'est le cercle de la restriction cognitive. Chez des jeunes vulnérables (insatisfaction corporelle, perfectionnisme, moqueries), cette restriction peut être la porte d'entrée d'une anorexie mentale ou de crises de boulimie.

5. Exemples : un « décodage » de publications en petits groupes avec une grille (qui parle ? que vend-il ? quelle preuve ? quelles émotions vise-t-il ?) ; un jeu de rôle où les élèves écrivent la réponse d'un ami bienveillant à la publication ; un calcul guidé comme celui de la question 2. On ne cite aucun élève et on rappelle qu'en cas de besoin, on peut parler à l'infirmière.

Corrigé – Exercice 4.18

1. Essayé de perdre du poids : 11 / 28 × 100 = 39,3 % ; sauté des repas : 6 / 28 = 21,4 % ; vêtement de pluie ou sac : 4 / 28 = 14,3 % ; pense souvent à son poids : 15 / 28 = 53,6 % ; mange au self tous les midis : 22 / 28 = 78,6 %.

2. Facteurs de risque : sport à catégorie de poids avec pression pour « descendre » ; préoccupation fréquente pour le poids (53,6 %) ; pratiques de restriction et de déshydratation ; pression de l'adulte (« l'entraîneur crie ») ; éviction d'un aliment depuis plusieurs mois. Facteur de protection possible : le repas au self, régulier, pour 78,6 % des élèves ; l'implication de l'infirmière et du professeur, qui permet un environnement plus attentif.

3. La déshydratation diminue la force, la vigilance et la coordination, augmente le risque de malaise, de blessure et de coup de chaleur ; elle fatigue les reins. Sauter des repas prive l'organisme de l'énergie et des nutriments nécessaires à la croissance (protéines, calcium, fer) et à l'entraînement ; chez l'adolescent, cela peut retarder la croissance et la puberté, fragiliser les os et ouvrir la voie à un TCA.

4. « Je comprends votre souhait d'aider les élèves à être performants. Chez des adolescents en croissance, un régime avant la compétition est dangereux et ne rend pas plus fort : il fait perdre de l'eau et du muscle, pas de la graisse. Je vous propose plutôt de travailler ensemble sur l'alimentation qui fait gagner : repas réguliers, collations avant l'entraînement, hydratation, et de discuter avec le club d'une catégorie adaptée au poids réel de chaque élève. »

5. Adultes : formation de l'entraîneur, du professeur et de l'infirmière (besoins de l'adolescent sportif, risques des pertes de poids rapides, signes d'alerte, vocabulaire à éviter sur le poids et le corps, conduite à tenir) ; règle commune : aucune pesée hors des pesées officielles, aucune remarque sur le poids. Élèves : deux ateliers « manger pour grandir et performer » (collations, hydratation, repas avant compétition), avec dégustation, et un temps sur les contenus minceur des réseaux sociaux. Familles : réunion d'information avec l'infirmière et le médecin scolaire, fiche « la veille et le jour de la compétition ».

6. L'infirmière en parle avec elle en privé, avec bienveillance, sans parler de son poids ; elle prévient la famille et l'oriente vers le médecin scolaire ou le médecin traitant pour une évaluation. Une éviction durable d'un aliment de base chez une adolescente sportive peut être un signe d'alerte de TCA : il faut une évaluation médicale, pas un conseil diététique collectif.

Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les déterminants du comportement alimentaire d'un individu ou d'un groupe (biologiques et sensoriels, psychologiques, cognitifs, sociaux et culturels, économiques, environnementaux) et choisir un levier pour chacun.
- Définir l'environnement obésogène et proposer des actions sur l'environnement.
- Décrire les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité, sans jugement.
- Calculer et interpréter le coût de 100 kcal et le coût des fibres de quelques aliments.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six familles de déterminants : biologiques et sensoriels (goût inné du sucré, âge, santé) ; psychologiques (émotions, stress, apprentissages, image du corps) ; cognitifs (connaissances, croyances, littératie) ; sociaux et culturels (famille, pairs, normes, religion, genre) ; économiques (revenus, prix, budget) ; environnementaux (offre, portions, marketing, temps, équipement).
- Environnement obésogène : environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité (offre abondante d'aliments très palatables et bon marché, grandes portions, marketing, écrans, déplacements motorisés). Il justifie d'agir sur l'environnement et pas seulement sur la responsabilité individuelle.
- Stratégies des ménages précaires : réduire la qualité pour préserver la quantité, prioriser les enfants, faire durer, recourir à l'aide alimentaire, préserver des moments de plaisir. Savoir faire durer un budget est une compétence.
- Les aliments denses en énergie (sucres et matières grasses ajoutés, céréales raffinées) apportent les calories les moins chères ; les fruits et légumes apportent des calories plus chères mais beaucoup de nutriments (Drewnowski et Darmon, 2005).
- Depuis le 1er septembre 2005, les distributeurs automatiques payants de boissons et d'aliments sont interdits dans les établissements scolaires (loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 30).

Exercice 4.19 – Légender les déterminants du comportement alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une formation pour des aides à domicile sur le thème « pourquoi les personnes mangent ce qu'elles mangent ».

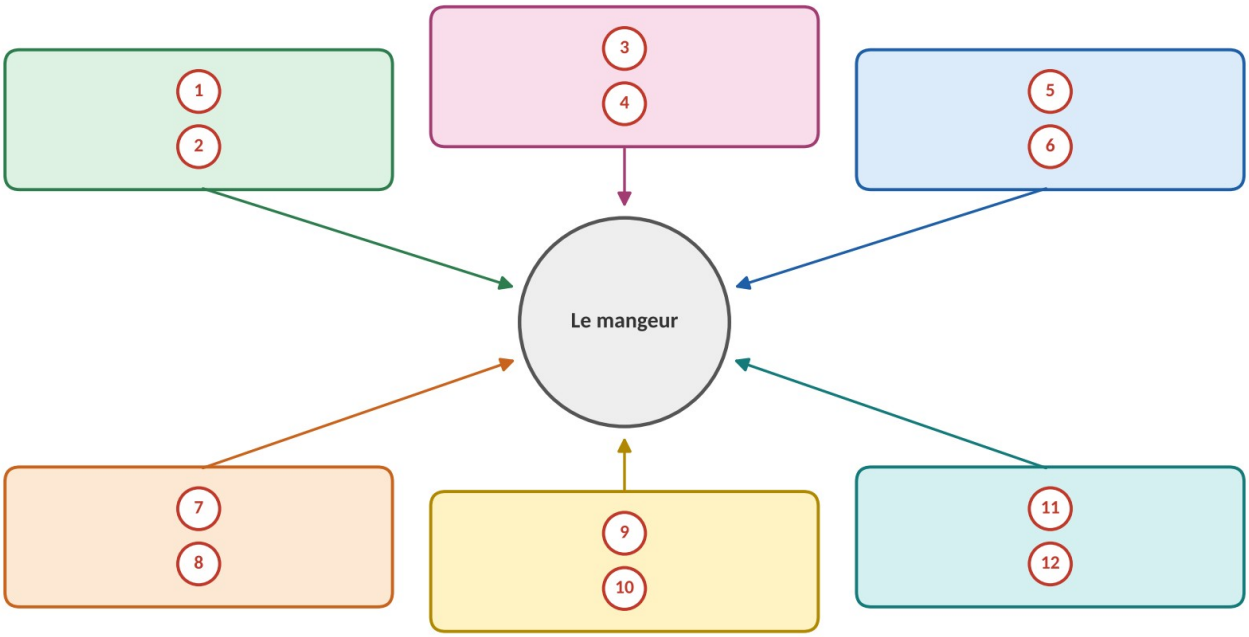


Figure 4.5 – Document 1 – Les déterminants du comportement alimentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : le nom de chaque famille de déterminants et deux ou trois exemples. (6 pts)
2. Donnez pour trois familles un levier éducatif adapté au travail des aides à domicile. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.20 – Les déterminants d'une personne (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un projet de prévention mené par un service de santé au travail, vous avez réalisé un entretien avec Mme R., 52 ans, aide à domicile. Elle a donné son accord pour que ses propos, rendus anonymes, servent à la formation.

Document 1 – Extraits de l'entretien

« Je commence à 7 h et je finis à 19 h, avec des trous entre deux interventions. Je mange dans la voiture, souvent un sandwich de la boulangerie ou des biscuits. Le soir je suis trop fatiguée pour cuisiner. Depuis la ménopause, j'ai pris du poids, ça me travaille, je me trouve moche. On m'a dit que le pain fait grossir, alors j'essaie de ne plus en manger. Avec mon salaire, les fruits, c'est un luxe. Chez moi, au Portugal, on mangeait de la soupe tous les soirs, ma mère la faisait. J'aime le salé, je mets du sel avant de goûter. Mes collègues font pareil, on n'a pas le temps. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans le document 1 au moins un déterminant de chacune des six familles. (6 pts)

2. Repérez une croyance erronée et une situation à risque de restriction cognitive. (2 pts)

3. Proposez deux leviers réalistes, compatibles avec ses horaires et son budget. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.21 – L'environnement autour d'un lycée professionnel (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) d'un lycée professionnel de 650 élèves veut agir sur l'alimentation des élèves, qui sortent souvent à midi. Des élèves de terminale ont fait un relevé de l'environnement alimentaire dans un rayon de 500 m autour du lycée. Ils ont aussi relevé le contenu des deux distributeurs installés dans le hall du lycée.

Document 1 – Relevé de l'offre (données fictives, octobre 2026)

Type de point de vente dans un rayon de 500 m	Nombre
Restauration rapide (burgers, kebabs, tacos, pizzas)	9
Boulangeries	3
Supérettes	2
Primeur (fruits et légumes)	1
Total	15

Document 2 – Contenu des deux distributeurs du hall (48 emplacements)

Produit	Emplacements
Barres chocolatées, biscuits, chips	30
Sodas et boissons énergisantes	12
Eau	4
Compotes à boire	2

Document 3 – Prix relevés (données fictives)

Menu burger-frites-soda le plus vendu : 5,90 €. Repas complet au self du lycée : 3,60 €. Fréquentation du self : 290 élèves par jour en moyenne.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de la restauration rapide dans l'offre du quartier, puis le rapport entre le nombre de restaurations rapides et le nombre de primeurs. (2 pts)
2. Calculez la part des emplacements des distributeurs occupés par des produits gras, sucrés ou salés et par des boissons sucrées, puis la part de l'eau. (2 pts)
3. Calculez le taux de fréquentation du self et l'écart de prix entre le menu burger et le repas du self. (2 pts)
4. Montrez, à l'aide de ces données, que cet environnement est obésogène. (2 pts)
5. Indiquez ce que dit la loi sur les distributeurs du hall et ce que le lycée doit faire. (1 pt)
6. Proposez trois actions sur l'environnement, et non sur la seule responsabilité des élèves. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.22 – Les stratégies des familles à l'épicerie solidaire (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une épicerie solidaire. Une nouvelle bénévole vous dit : « Ces familles mangent mal parce qu'elles ne savent pas. Il faudrait leur faire des cours de nutrition. » Vous avez noté ce que des bénéficiaires vous ont dit pendant les distributions.

Document 1 – Ce que disent des bénéficiaires

a) « J'achète des pâtes et du riz en gros, ça cale et ça dure. Les légumes, ça s'abîme vite. »

b) « Moi je mange après les enfants, ce qui reste. Des fois il ne reste pas grand-chose. »

c) « Je fais les courses tous les deux jours, avec ce que j'ai sur le compte. Je regarde toutes les promotions. »

d) « Ici, au moins, je choisis mes produits. Au colis, on prenait ce qu'on nous donnait, j'avais honte. »

e) « Le mercredi, j'achète des bonbons à mes enfants. Ils ont le droit d'être comme les autres. »

f) « Je sais faire un repas pour cinq avec 6 €, ma mère m'a appris. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Associez chaque phrase du document 1 à une stratégie des ménages en situation de précarité. (3 pts)
2. **2.** Répondez à la bénévole en trois ou quatre phrases argumentées. (3 pts)
3. **3.** Proposez deux actions qui reconnaissent les compétences des familles et respectent leur besoin de plaisir et de dignité. (2 pts)
4. **4.** Citez deux leviers d'accès, et pas seulement d'information. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.23 – Le prix des calories (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « faire ses courses malin » dans un centre social, vous voulez montrer pourquoi les aliments gras et sucrés paraissent « moins chers » et pourquoi ce n'est pas toute la vérité.

Document 1 – Prix relevés (fictifs, octobre 2026) et composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code Ciqual)	Prix au kilo	Énergie (kcal pour 100 g)	Fibres (g pour 100 g)
Lentilles sèches (20359)	2,60 €	327	16,3
Pâtes sèches (9810)	1,40 €	364	2,91
Carottes crues (20009)	1,50 €	30,2	2,9
Pommes (13039)	2,40 €	54	1,4
Biscuits secs (24001)	3,00 €	438	3,3
Pâte à tartiner chocolat-noisette (31032)	6,00 €	549	3,23

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque aliment, le coût de 100 kcal (en euros, trois décimales). Classez les aliments du moins cher au plus cher. (4 pts)
2. Calculez le coût de 10 g de fibres pour chaque aliment (en euros, deux décimales). (3 pts)
3. Comparez les classements obtenus aux questions 1 et 2. Que montrent-ils ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un ménage au budget serré, qui doit d'abord « remplir le ventre », se tourne vers les aliments denses en énergie (Drewnowski et Darmon, 2005). (1 pt)
5. Rédigez deux messages pour l'atelier qui mettent en avant les aliments à la fois bon marché et riches en nutriments. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.24 – Les jeunes de la mission locale (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mission locale de Saint-Rémy (données fictives) accompagne des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, vers l'emploi et la formation. Les conseillers constatent que beaucoup de jeunes arrivent le matin sans avoir mangé et ont du mal à se concentrer en atelier. La directrice dispose d'un budget de 2 000 € et vous demande un diagnostic et un projet.

Document 1 – Questionnaire rempli par 120 jeunes accompagnés (données fictives)

Situation	Nombre de jeunes
Budget alimentaire inférieur à 50 € par semaine	74
Pas d'équipement pour cuisiner (ni plaque, ni four)	18
Hébergé chez un tiers (ami, famille élargie)	31
Mange au moins 3 fois par semaine en restauration rapide	52
A sauté des repas faute d'argent au cours du dernier mois	45
Connaît l'épicerie solidaire du quartier	28

Document 2 – Ce que disent des jeunes

« Chez mon pote, je ne peux pas me servir dans le frigo. » « Le kebab à 6 €, ça me fait le midi et le soir. » « Mes potes mangent au fast-food, je ne vais pas manger tout seul. » « Je ne sais pas faire grand-chose, à part des pâtes. » « Le matin je n'ai pas faim, et puis à 11 h j'ai la tête qui tourne. » « Les légumes, je n'aime pas, sauf ceux de ma tante. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de jeunes concernés par chaque situation du document 1. (3 pts)

2. Classez les déterminants mis en évidence par les documents 1 et 2 dans les six familles. (4 pts)

3. Formulez un objectif général et deux objectifs spécifiques. (2 pts)

4. Proposez trois actions, chacune reliée à un déterminant, et un budget qui respecte les 2 000 €. (5 pts)

5. Indiquez deux précautions éthiques dans ce projet. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 4.19

1. Légendes : 1 Biologiques et sensoriels ; 2 goût inné du sucré, âge, santé ; 3 Psychologiques ; 4 émotions, stress, apprentissages, image du corps ; 5 Cognitifs ; 6 connaissances, croyances, littératie ; 7 Sociaux et culturels ; 8 famille, pairs, normes, religion, genre ; 9 Économiques ; 10 revenus, prix, budget alimentaire ; 11 Environnementaux ; 12 offre, portions, marketing, temps, équipement.

2. Biologiques et sensoriels : adapter les textures et relever le goût avec des herbes et des épices chez une personne âgée qui perd le goût. Sociaux : proposer de partager un moment du repas, ou orienter vers un repas collectif du quartier. Économiques : préparer une liste de courses à petit prix avec la personne. Environnementaux : aider à organiser le réfrigérateur et les placards pour que les aliments faciles à préparer soient visibles.

Corrigé – Exercice 4.20

1. Biologiques et sensoriels : âge, ménopause, préférence pour le salé (« je mets du sel avant de goûter »). Psychologiques : image du corps dévalorisée (« je me trouve moche »), fatigue. Cognitifs : croyance « le pain fait grossir ». Sociaux et culturels : habitudes portugaises (soupe du soir transmise par la mère), normes de l'équipe (« mes collègues font pareil »). Économiques : salaire modeste, fruits jugés « un luxe ». Environnementaux : horaires longs et morcelés, repas dans la voiture, offre de la boulangerie, manque de temps le soir.

2. Croyance erronée : le pain ne « fait pas grossir » en lui-même ; c'est l'équilibre de l'ensemble et les quantités qui comptent. Situation à risque : l'insatisfaction corporelle associée à l'éviction du pain peut l'entraîner dans le cercle de la restriction cognitive.

3. Exemples : préparer le dimanche une grande soupe de légumes, comme sa mère, à emporter dans une bouteille isotherme (rôle culturel valorisé, rapide, peu coûteux) ; garder dans la voiture des aliments simples et bon marché (pain, fromage, fruits de saison en promotion, bananes, compotes sans sucres ajoutés) ; goûter avant de saler.

Corrigé – Exercice 4.21

1. Restauration rapide : 9 / 15 × 100 = 60,0 % de l'offre. Rapport : 9 / 1 = 9 restaurations rapides pour un primeur.

2. Produits gras, sucrés ou salés et boissons sucrées : (30 + 12) / 48 × 100 = 42 / 48 × 100 = 87,5 % des emplacements. Eau : 4 / 48 × 100 = 8,3 %.

3. Fréquentation du self : 290 / 650 × 100 = 44,6 %. Écart de prix : 5,90 − 3,60 = 2,30 € ; le repas du self coûte 2,30 € de moins et pourtant plus de la moitié des élèves mangent ailleurs.

4. L'offre la plus proche et la plus visible est composée d'aliments très palatables, denses en énergie (60 % de restauration rapide, 87,5 % de produits gras, sucrés ou salés dans les distributeurs) ; l'offre de fruits et légumes est rare (un primeur) ; ces produits sont disponibles à toute heure, y compris dans le lycée. Choisir une alimentation équilibrée demande un effort permanent : c'est un environnement obésogène. Le prix ne suffit pas à expliquer les choix : l'ambiance, les pairs et l'image du self comptent aussi.

5. Les distributeurs automatiques payants de boissons et d'aliments sont interdits dans les établissements scolaires depuis le 1er septembre 2005 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, article 30) : le lycée doit les retirer. Une fontaine à eau reste possible.

6. Retirer les distributeurs et installer des fontaines à eau ; travailler avec le gestionnaire du self sur l'attractivité (menu « comme au fast-food » maison une fois par semaine, choix des élèves, ambiance, temps d'attente, horaires) ; associer la municipalité à une réflexion sur l'implantation de commerces près des établissements scolaires et aux abords des arrêts de bus ; proposer un partenariat avec le primeur ou une boulangerie (formule à prix réduit avec fruit pour les lycéens).

Corrigé – Exercice 4.22

1. a) réduire la qualité pour préserver la quantité (féculents qui « calent », peu de légumes) et faire durer ; b) prioriser les enfants ; c) faire durer (achats au jour le jour, promotions) ; d) recourir à l'aide alimentaire, avec le souci de la dignité ; e) préserver des moments de plaisir (besoin de normalité) ; f) compétence de gestion du budget, transmise par la famille.

2. « Les familles ne mangent pas ainsi par ignorance : elles s'adaptent à des contraintes fortes, d'argent, de logement, de temps et de stress. Elles ont même des compétences, comme faire un repas pour cinq avec 6 €. Un cours de nutrition qui leur dirait quoi manger, sans leur donner les moyens de le faire, risquerait de les culpabiliser. Il vaut mieux partir de ce qu'elles savent faire et améliorer l'accès aux produits. »

3. Un atelier « nos recettes à petit prix » où les bénéficiaires partagent leurs savoir-faire, enrichi par l'ajout de légumes de saison et de légumes secs proposés à l'épicerie ; un goûter festif préparé ensemble pour les enfants, avec gâteau maison

et fruits, qui garde la dimension de plaisir.

4. Mettre en avant à l'épicerie des légumes de saison et des légumes secs à très petit prix ; proposer des légumes surgelés et en conserve, qui ne s'abîment pas ; organiser des paniers solidaires de producteurs locaux ; informer sur les autres aides (chèques alimentaires, restaurants sociaux, jardins partagés).

Corrigé – Exercice 4.23

1. Coût de 100 kcal = prix au kilo / (énergie pour 100 g × 10) × 100. Lentilles : 2,60 / 3 270 × 100 = 0,080 €. Pâtes : 1,40 / 3 640 × 100 = 0,038 €. Carottes : 1,50 / 302 × 100 = 0,497 €. Pommes : 2,40 / 540 × 100 = 0,444 €. Biscuits : 3,00 / 4 380 × 100 = 0,068 €. Pâte à tartiner : 6,00 / 5 490 × 100 = 0,109 €. Classement : pâtes (0,038) < biscuits (0,068) < lentilles (0,080) < pâte à tartiner (0,109) < pommes (0,444) < carottes (0,497).

2. Quantité d'aliment pour 10 g de fibres = 10 / fibres pour 100 g × 100. Lentilles : 61,3 g, soit 0,0613 × 2,60 = 0,16 €. Pâtes : 343,6 g, soit 0,48 €. Carottes : 344,8 g, soit 0,52 €. Pommes : 714,3 g, soit 1,71 €. Biscuits : 303,0 g, soit 0,91 €. Pâte à tartiner : 309,6 g, soit 1,86 €.

3. Pour l'énergie, les biscuits et la pâte à tartiner sont parmi les moins chers, et les carottes et les pommes sont les plus chères (6,5 à 7,3 fois le prix des biscuits : 0,444 / 0,068 et 0,497 / 0,068). Pour les fibres, le classement change : les lentilles sont de loin les moins chères, les carottes coûtent presque deux fois moins que les biscuits, et la pâte à tartiner est la plus chère. Le prix des calories ne dit pas la valeur nutritionnelle ; les lentilles et les pâtes sont à la fois peu chères en calories et en nutriments.

4. Quand le budget est très serré, la priorité est de ne pas avoir faim : on achète les calories les moins chères, c'est-à-dire des aliments denses en énergie (sucres et graisses ajoutés, céréales raffinées). C'est un choix rationnel sous contrainte, pas un manque de connaissances.

5. « Les lentilles : 8 centimes les 100 kcal, et les fibres les moins chères du rayon. » ; « Carottes, chou, pommes de saison : chers en calories, mais les champions des vitamines au meilleur prix. » On peut ajouter : « Légumes surgelés nature : pas de perte, pas de gaspillage. »

Corrigé – Exercice 4.24

1. Budget inférieur à 50 € : 74 / 120 × 100 = 61,7 % ; pas d'équipement : 18 / 120 = 15,0 % ; hébergé chez un tiers : 31 / 120 = 25,8 % ; restauration rapide au moins 3 fois par semaine : 52 / 120 = 43,3 % ; repas sautés faute d'argent : 45 / 120 = 37,5 % ; connaît l'épicerie solidaire : 28 / 120 = 23,3 %.

2. Biologiques et sensoriels : absence de faim le matin, malaise à 11 h ; préférence limitée pour les légumes. Psychologiques : gêne d'être hébergé (« je ne peux pas me servir »), stress de la situation d'insertion. Cognitifs : peu de compétences culinaires (« à part des pâtes ») ; méconnaissance des aides (23,3 % seulement connaissent l'épicerie solidaire). Sociaux et culturels : influence des pairs (« je ne vais pas manger tout seul »), place de la famille (« ceux de ma tante »). Économiques : 61,7 % ont moins de 50 € par semaine, 37,5 % ont sauté des repas. Environnementaux : hébergement chez un tiers (25,8 %), pas d'équipement (15,0 %), restauration rapide accessible.

3. Objectif général : améliorer l'accès des jeunes accompagnés par la mission locale à une alimentation suffisante et équilibrée, pour soutenir leur parcours d'insertion. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer de 23,3 % à au moins 60 % la part des jeunes qui connaissent l'épicerie solidaire et les aides alimentaires ; d'ici juin 2027, réduire de 37,5 % à moins de 25 % la part des jeunes qui sautent des repas faute d'argent.

4. Action 1, petit-déjeuner partagé deux matins par semaine avant les ateliers (pain, beurre, lait, yaourts, fruits) : déterminants économiques et biologiques (repas sauté, malaise de 11 h) ; budget 30 semaines × 2 matins × 15 jeunes × 1,00 € = 900,00 €. Action 2, quatre ateliers « cuisine sans cuisine » (recettes sans four ni plaque : salades complètes, wraps, bocaux) et « cuisine à 1 € la portion », animés avec une conseillère : déterminants cognitifs et environnementaux ; denrées 4 × 80,00 € = 320,00 €, petit matériel (boîtes, bouilloires) 250,00 €. Action 3, visite de l'épicerie solidaire et permanence mensuelle d'un bénévole à la mission locale, livret des aides : déterminants cognitifs et économiques ; livret 150,00 €. Sous-total : 900,00 + 320,00 + 250,00 + 150,00 = 1 620,00 € ; imprévus et goûters des ateliers : 2 000 − 1 620 = 380,00 € (19,0 %) ; total 2 000,00 €.

5. Le petit-déjeuner est ouvert à tous, sans justifier de sa situation, pour éviter la stigmatisation ; les réponses au questionnaire restent anonymes ; aucune information sur la situation alimentaire d'un jeune n'est transmise à un employeur ou à un organisme de formation ; les ateliers sont volontaires et valorisent ce que les jeunes savent déjà faire.

Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le modèle alimentaire français et ses transformations ; définir le syncrétisme culinaire.
- Reconnaître les principales pratiques alimentaires actuelles et leurs points de vigilance nutritionnelle.
- Adapter une recette ou un atelier aux pratiques religieuses et aux choix éthiques des participants, sans supposer ni juger.
- Calculer les apports en protéines, en fer et en vitamine C d'un plat végétarien avec la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Modèle français : trois repas à heures régulières, à table, en commun, structurés ; il se transforme (baisse de la part du budget alimentaire, produits transformés, restauration hors foyer, livraisons, individualisation, snacking, nouvelles attentes) sans disparaître.
- Syncrétisme culinaire : combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de cultures culinaires différentes.
- En 2020, environ 2 % des 15-70 ans sont végétariens, pescétariens ou végétaliens et 24 % se disent flexitariens (Ifop pour FranceAgriMer).
- Végétarisme (lacto-ovo) : ni viande ni poisson ; vigilance sur le fer, le zinc, les oméga-3 à longue chaîne, l'iode. Végétalisme : aucun produit animal ; supplémentation en vitamine B12 obligatoire ; vigilance sur le calcium, la vitamine D, l'iode, le zinc, le fer, les oméga-3 et les protéines. Le véganisme étend le refus à tous les usages des animaux.
- Fer non héminique (végétal) : mieux absorbé en présence de vitamine C au même repas. Références nutritionnelles de l'ANSES (2021) pour le fer : 11 mg par jour pour les hommes et les femmes aux pertes menstruelles faibles à normales, 16 mg pour les femmes aux pertes élevées.
- Pratiques religieuses : on ne suppose jamais qu'une personne pratique du fait de son origine ; on demande. La laïcité n'oblige pas la restauration collective publique à proposer des menus confessionnels, mais ne l'interdit pas.

Exercice 4.25 – Deux générations à table (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social veut adapter ses actions aux pratiques de ses adhérents. Il a interrogé 60 adhérents de 18 à 34 ans et 50 adhérents de 60 ans et plus.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives)

Pratique	18-34 ans (n = 60)	60 ans et plus (n = 50)
Dîne à table au moins 5 soirs sur 7	33	44
Mange devant un écran au moins une fois par jour	42	14
Commande un repas livré au moins une fois par semaine	27	2
Cuisine des produits bruts au moins 5 jours sur 7	21	38
Regarde le Nutri-Score ou la liste des additifs avant d'acheter	36	19

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque pratique dans chaque groupe, puis l'écart en points entre les deux groupes. (4 pts)

2. Reliez chaque résultat à une transformation du modèle alimentaire français décrite dans le cours. (3 pts)

3. Montrez que le modèle français ne disparaît pas chez les jeunes adultes. (1 pt)

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas savoir, avec cette enquête, si les jeunes garderont ces pratiques en vieillissant (effet de l'âge ou effet de la génération). (2 pts)

5. Proposez une action adaptée à chaque groupe. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.26 – Le syncrétisme culinaire au marché (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la fête de quartier, un comité d'habitants prépare un buffet « cuisines d'ici et d'ailleurs ». Les habitants ont proposé une liste de plats.

Document 1 – Plats proposés

a) Couscous aux légumes de saison du marché (potiron, navets, carottes de la région).

b) Blanquette de veau traditionnelle.

c) Galettes de sarrasin garnies de légumes rôtis au curry.

d) Tacos lyonnais (galette de blé, frites, viande, sauce fromagère).

e) Dahl de lentilles vertes du Puy au lait de coco.

f) Tarte aux pommes de la grand-mère d'un habitant.

g) Sushis au saumon fumé et au fromage frais.

h) Mafé de poulet servi avec de la semoule.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le syncrétisme culinaire. (2 pts)
2. Classez les plats : plat d'une seule tradition culinaire ou plat syncrétique. Pour chaque plat syncrétique, indiquez les cultures combinées. (3 pts)
3. Citez deux causes du syncrétisme culinaire. (1 pt)
4. Expliquez en quoi le syncrétisme est un levier pour introduire des produits locaux et de saison dans un atelier. Donnez un exemple. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.27 – Reconnaître les pratiques et leurs points de vigilance (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une permanence « alimentation » dans une maison des étudiants. Vous avez noté ce que disent cinq étudiants qui veulent des conseils.

Document 1 – Ce que disent les étudiants

a) Jade : « Je ne mange ni viande ni poisson, mais je mange des œufs, du fromage et des yaourts. »

b) Ilan : « Je mange de tout, mais j'ai décidé de ne manger de la viande que deux fois par semaine. »

c) Nour : « Je ne mange aucun produit animal, ni lait ni œufs ni miel, et je n'achète pas de cuir. »

d) Lucas : « Je ne mange plus de viande, mais je mange du poisson deux fois par semaine. »

e) Emma : « J'ai arrêté le gluten parce qu'une influenceuse dit que ça fait gonfler. Je n'ai pas de maladie. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez la pratique de chaque étudiant. (2,5 pts)

2. Pour Jade, Nour et Lucas, citez deux points de vigilance nutritionnelle et un conseil pour chacun. (4,5 pts)

3. Indiquez le conseil indispensable pour Nour et expliquez pourquoi il ne peut pas être remplacé par l'alimentation seule. (1,5 pt)

4. Indiquez ce que vous dites à Emma, sans la juger. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 4.28 – Le fer d'un plat végétarien (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant universitaire propose chaque jour un plat végétarien. Des étudiants demandent si ce plat apporte « assez de fer et de protéines » par rapport au plat de viande. Vous comparez deux déjeuners avec la table Ciqual 2025.

Document 1 – Apports calculés avec Ciqual 2025 (quantités par portion)

Déjeuner	Composition	Énergie	Protéines	Fer	Vitamine C
Végétarien	Dahl : lentilles corail cuites 180 g, riz blanc cuit 150 g, tomate 100 g, oignon 30 g, huile de colza 8 g ; dessert : orange 150 g	618,1 kcal	25,8 g	4,99 mg	92,3 mg
Viande	Steak haché 15 % de matières grasses cuit 100 g, pâtes cuites 200 g, sauce tomate 60 g	620,3 kcal	36,7 g	4,31 mg	3,3 mg

Détail du fer du déjeuner végétarien : lentilles 3,96 mg ; riz (teneur inférieure à 0,25 mg pour 100 g, comptée 0) ; tomate 0,17 mg ; oignon 0,00 mg ; orange 0,85 mg. Teneur des lentilles corail cuites : 2,2 mg de fer pour 100 g (code 20589).

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez par le calcul l'apport en fer des lentilles, puis le total du déjeuner végétarien. (2 pts)
2. Calculez la part de la référence de l'ANSES (2021) couverte par chaque déjeuner pour une étudiante aux pertes menstruelles élevées (16 mg) et pour un étudiant (11 mg). (2 pts)
3. Les deux déjeuners apportent une quantité de fer voisine. Expliquez pourquoi le fer du déjeuner de viande est pourtant mieux absorbé, et le rôle de l'orange dans le déjeuner végétarien. (3 pts)
4. Comparez les apports en protéines. Le déjeuner végétarien apporte-t-il des protéines de bonne qualité ? Justifiez. (2 pts)
5. Indiquez la limite du calcul pour le riz et pour le sel. (1 pt)
6. Proposez deux conseils pour les étudiants végétariens qui mangent au restaurant universitaire. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.29 – Adapter une recette à un groupe aux pratiques variées (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – application · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier culinaire de 10 personnes dans une association de quartier. À l'inscription, la fiche de recueil des pratiques (fiche-outil 04.1) indique : trois personnes mangent halal, une personne mange casher, une personne d'origine indienne est végétarienne et ne mange pas d'œufs, une personne est végétalienne, une personne est allergique aux fruits à coque. La recette prévue par l'association est la suivante.

Document 1 – La recette prévue

Lasagnes à la bolognaise pour 10 : 600 g de viande hachée (moitié bœuf, moitié porc), 20 cL de vin rouge dans la sauce, sauce tomate, béchamel au lait et au beurre, 150 g de parmesan, pâtes à lasagnes aux œufs, pesto aux pignons pour la décoration.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez, pour chaque pratique ou contrainte, le ou les ingrédients qui posent problème. (4 pts)

2. Proposez une version de la recette qui convienne au plus grand nombre, et justifiez chaque changement. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi l'atelier ne peut pas garantir un repas casher, et ce que vous proposez à la personne concernée. (1 pt)

4. Indiquez comment présenter la recette au groupe sans mettre en avant les religions. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.30 – Le Ramadan au centre de formation d'apprentis (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de formation d'apprentis (CFA) du bâtiment de Rivesaltes-sur-Loire (données fictives) forme 140 apprentis de 16 à 22 ans, en alternance entre le CFA et les chantiers. L'infirmière a remarqué davantage de malaises pendant le dernier Ramadan. Le directeur vous demande de l'aider à préparer le prochain, « sans faire de différence entre les jeunes » et en respectant les règles de sécurité des ateliers.

Document 1 – Données de l'infirmière (année précédente, données fictives)

Période	Durée	Apprentis présents en moyenne	Malaises signalés
Mois du Ramadan	30 jours	128	9
Reste de l'année scolaire	270 jours	132	18

46 apprentis ont déclaré à l'infirmière, de façon volontaire et confidentielle, jeûner pendant le Ramadan. Un apprenti est diabétique de type 1.

Document 2 – Ce que disent des apprentis

« Le matin, je me lève à 5 h pour manger, après je me recouche, je suis cassé. » « Au moment de la rupture, je mange beaucoup de pâtisseries et de la chorba. » « Sur le chantier, il fait chaud sous le casque. » « Mon patron ne sait pas que je jeûne. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre moyen de malaises par jour dans chaque période, puis le rapport entre les deux. (3 pts)

2. Calculez la part des apprentis qui déclarent jeûner. (1 pt)

3. Expliquez, en lien avec le document 2, trois facteurs qui peuvent expliquer les malaises. (3 pts)

4. Proposez trois conseils pour le repas d'avant l'aube (suhur), la rupture du jeûne et l'hydratation. (3 pts)

5. Proposez deux actions du CFA qui respectent le principe « sans faire de différence entre les jeunes » et la sécurité. (3 pts)

6. Indiquez la conduite à tenir pour l'apprenti diabétique de type 1. (1,5 pt)

7. Rappelez la posture du diététicien face à une pratique religieuse. (1,5 pt)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 4.25

1. Dîne à table au moins 5 soirs sur 7 : 33 / 60 = 55,0 % et 44 / 50 = 88,0 %, écart 33,0 points en faveur des 60 ans et plus. Écran au moins une fois par jour : 42 / 60 = 70,0 % et 14 / 50 = 28,0 %, écart 42,0 points. Repas livré au moins une fois par semaine : 27 / 60 = 45,0 % et 2 / 50 = 4,0 %, écart 41,0 points. Produits bruts au moins 5 jours sur 7 : 21 / 60 = 35,0 % et 38 / 50 = 76,0 %, écart 41,0 points. Nutri-Score ou additifs : 36 / 60 = 60,0 % et 19 / 50 = 38,0 %, écart 22,0 points en faveur des 18-34 ans.

2. Dîner moins souvent à table et manger devant un écran : individualisation des prises. Repas livrés : développement de la restauration hors foyer et des plateformes de livraison. Moins de cuisine de produits bruts : hausse des produits transformés et des plats préparés. Attention au Nutri-Score et aux additifs : nouvelles attentes de santé et de naturalité, défiance envers l'industrie.

3. Plus de la moitié des 18-34 ans (55,0 %) dînent encore à table au moins 5 soirs sur 7, et un tiers cuisine des produits bruts presque tous les jours : le repas structuré reste une norme, même s'il est moins fréquent.

4. L'enquête est faite à un seul moment (enquête transversale). Les écarts peuvent venir de l'âge (les jeunes adultes vivent seuls, travaillent en horaires décalés, et changeront peut-être de pratiques en fondant une famille) ou de la génération (ils ont grandi avec les écrans et les plateformes et garderont ces pratiques). Il faudrait suivre les mêmes personnes dans le temps (cohorte) pour distinguer les deux effets. Les effectifs sont aussi petits et les adhérents d'un centre social ne représentent pas toute la population.

5. 18-34 ans : atelier « plus rapide qu'une livraison » (recettes en moins de 20 minutes avec des produits bruts) et décodage du Nutri-Score, qu'ils regardent déjà. 60 ans et plus : repas partagés intergénérationnels où ils transmettent leurs recettes aux plus jeunes, ce qui valorise leurs compétences et entretient le lien social.

Corrigé – Exercice 4.26

1. Combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments (ingrédients, techniques, manières de manger) issus de cultures culinaires différentes.

2. Une seule tradition : b) blanquette (cuisine française) ; f) tarte aux pommes (cuisine familiale française). Syncrétiques : a) couscous maghrébin et légumes de la région ; c) galette bretonne et curry d'Asie du Sud ; d) tacos lyonnais, inspiration mexicaine (galette) et cuisine rapide française (frites, sauce fromagère) ; e) dahl d'Asie du Sud et lentilles vertes du Puy, lait de coco ; g) sushis japonais et fromage frais occidental ; h) mafé d'Afrique de l'Ouest servi avec la semoule du Maghreb.

3. Mondialisation et échanges commerciaux ; migrations et acculturation ; médias et restauration (chaînes, livraisons).

4. Un plat que les participants connaissent et aiment sert de « porte d'entrée » : on garde sa structure et son goût, et l'on remplace ou complète certains ingrédients par des produits locaux et de saison. Exemple : un tajine aux légumes d'hiver de la région (potiron, panais, carottes) avec des pois chiches, ou un dahl aux lentilles vertes de France.

Corrigé – Exercice 4.27

1. a) Jade : végétarisme (lacto-ovo-végétarisme) ; b) Ilan : flexitarisme ; c) Nour : végétalisme et véganisme ; d) Lucas : pescétarisme ; e) Emma : régime « sans » par choix, sans justification médicale.

2. Jade : fer (associer légumineuses, céréales complètes et vitamine C au repas) ; oméga-3 à longue chaîne (huile de colza, noix, et poissons gras si elle les accepte un jour) ; zinc et iode (produits laitiers, œufs, sel iodé). Nour : vitamine B12 (supplémentation) ; calcium et vitamine D (boissons végétales enrichies en calcium, légumes verts, eaux riches en calcium) ; fer, zinc, iode, oméga-3, protéines (légumineuses et céréales chaque jour, tofu). Lucas : peu de risques ; manger des poissons variés, dont un poisson gras par semaine, et limiter les grands poissons prédateurs (méthylmercure) en cas de grossesse ; fer (légumineuses, vitamine C).

3. Une supplémentation en vitamine B12 est indispensable : cette vitamine n'est présente en quantité utile que dans les produits animaux. Sans complément, la carence finit par survenir (anémie, troubles neurologiques). Un suivi médical et diététique est recommandé.

4. « C'est votre choix et vous pouvez le faire. Sans maladie cœliaque ni allergie, supprimer le gluten n'a pas de bénéfice démontré pour la santé ; cela coûte souvent plus cher et peut réduire vos apports en fibres. Si vous avez des troubles digestifs, parlez-en à votre médecin avant d'arrêter le gluten, car l'éviction rend ensuite le diagnostic de maladie cœliaque plus difficile. »

Corrigé – Exercice 4.28

1. Lentilles : 180 × 2,2 / 100 = 3,96 mg. Total : 3,96 + 0 + 0,17 + 0,00 + 0,85 = 4,98 mg (4,99 mg avec les teneurs non arrondies

de la table).

2. Étudiante, 16 mg : végétarien 4,99 / 16 × 100 = 31,2 % ; viande 4,31 / 16 × 100 = 26,9 %. Étudiant, 11 mg : végétarien 4,99 / 11 × 100 = 45,4 % ; viande 4,31 / 11 × 100 = 39,2 %.

3. Une partie du fer de la viande est du fer héminique, bien absorbé (environ 25 %) et peu influencé par le reste du repas. Le fer des végétaux est non héminique : il est moins bien absorbé (souvent moins de 10 %) et son absorption dépend du repas. La vitamine C de l'orange (92,3 mg pour le repas, dont 71,3 mg pour l'orange) augmente l'absorption du fer non héminique ; il faut donc la consommer au même repas. Le thé et le café au repas la diminuent.

4. Déjeuner de viande : 36,7 g ; déjeuner végétarien : 25,8 g, soit 10,9 g de moins. C'est un apport tout à fait suffisant pour un déjeuner. L'association d'une légumineuse (lentilles) et d'une céréale (riz) apporte des acides aminés complémentaires (la lysine des lentilles et les acides aminés soufrés du riz) : la qualité des protéines est bonne.

5. Le riz a une teneur en fer inférieure à 0,25 mg pour 100 g : elle est comptée 0, donc le total est légèrement sous-estimé (au plus 0,4 mg de plus). Le sel calculé (0,1 g) ne tient pas compte du sel ajouté à la cuisson, qui n'est pas dans les aliments de la table.

6. Prendre un fruit cru ou des crudités au même repas que le plat de légumineuses ; éviter le thé ou le café juste après le repas ; prendre un produit laitier pour le calcium et les protéines ; varier les légumineuses dans la semaine.

Corrigé – Exercice 4.29

1. Halal : porc, vin rouge (alcool, même cuit) ; bœuf s'il n'est pas halal. Casher : porc ; mélange de la viande et des produits laitiers (béchamel, parmesan) ; viande non casher ; vin non casher. Végétarienne sans œufs : viande, pâtes aux œufs ; parmesan (fait avec de la présure animale). Végétalienne : viande, lait, beurre, parmesan, œufs des pâtes. Allergie aux fruits à coque : pesto aux pignons (les pignons ne sont pas des fruits à coque au sens réglementaire, mais le pesto en contient souvent : noix de cajou, et risque de traces) ; on le supprime par précaution.

2. Lasagnes aux lentilles et aux légumes : la viande est remplacée par des lentilles vertes et des légumes (carottes, courgettes, champignons), ce qui convient aux végétariens, aux personnes qui mangent halal et casher, et diminue le coût et l'empreinte carbone ; le vin est remplacé par un peu de vinaigre balsamique ou de concentré de tomate pour le goût ; pâtes à lasagnes sans œufs (blé dur seulement) ; béchamel préparée avec une boisson de soja enrichie en calcium et de l'huile d'olive, ce qui convient aussi à la personne végétalienne et à la règle casher de séparation viande-lait (de toute façon, le plat est sans viande) ; parmesan servi à part, pour ceux qui le souhaitent, ou remplacé par de la levure maltée ; décoration avec du basilic frais, sans pesto. On vérifie toutes les étiquettes (présence de traces de fruits à coque, de gélatine, d'alcool dans les arômes).

3. La cacheroute exige des produits certifiés et une cuisine et des ustensiles qui n'ont pas servi à des aliments non casher : un atelier ordinaire ne peut pas le garantir. On en parle avec la personne avant l'atelier : elle peut participer à la préparation et à la dégustation des ingrédients qu'elle accepte, apporter sa vaisselle, ou choisir de ne pas manger le plat ; c'est elle qui décide.

4. On présente une recette « lasagnes végétales pour tous », mise en avant pour son goût, son prix et sa simplicité, sans parler des religions ni désigner les personnes.

Corrigé – Exercice 4.30

1. Ramadan : 9 / 30 = 0,30 malaise par jour ; reste de l'année : 18 / 270 = 0,067 malaise par jour. Rapport : 0,30 / 0,0667 = 4,5. Il y a eu 4,5 fois plus de malaises par jour pendant le mois du Ramadan. (Les effectifs présents sont voisins, 128 et 132, ce qui permet de comparer les nombres par jour ; on peut aussi calculer 9 / 128 / 30 et 18 / 132 / 270 pour 1 000 apprentis-jours : 2,34 et 0,51, soit un rapport de 4,6.)

2. 46 / 140 × 100 = 32,9 % des apprentis.

3. Le manque de sommeil (lever à 5 h, puis repas tardifs) diminue la vigilance ; la déshydratation, surtout sur les chantiers où il fait chaud sous le casque, provoque fatigue, maux de tête et malaises ; la rupture très sucrée (pâtisseries) peut être suivie d'une baisse d'énergie, et un suhur trop léger ne tient pas jusqu'au soir. Un travail physique sans pouvoir boire augmente encore le risque.

4. Suhur : prendre un vrai repas avant l'aube plutôt que de le sauter, avec des féculents complets (pain complet, flocons d'avoine), une source de protéines (œufs, produit laitier, légumineuses) et un fruit, plus de l'eau. Rupture : commencer par boire de l'eau, une soupe (chorba) et quelques dattes, puis un repas complet, en limitant les fritures et les pâtisseries à une petite part. Hydratation : boire régulièrement entre la rupture et le suhur (environ 1,5 à 2 L), en évitant les boissons très sucrées et le café en grande quantité.

5. Organiser, pour tous les apprentis, pendant tout le mois, des pauses supplémentaires et un aménagement des tâches les plus physiques ou à risque (travail en hauteur, chaleur) l'après-midi ; proposer au restaurant du CFA un « repas à emporter » le soir à tout apprenti qui le demande, sans avoir à se justifier ; informer tous les apprentis et les maîtres d'apprentissage sur les signes de déshydratation et sur la conduite à tenir en cas de malaise. Ces mesures sont ouvertes

à tous et ne désignent personne.

6. Le jeûne est dangereux en cas de diabète de type 1 (risque d'hypoglycémie sévère et d'acidocétose) : l'infirmière l'invite à en parler à son diabétologue avant le Ramadan. La religion prévoit des dispenses pour les personnes malades ; c'est le médecin qui donne un avis, pas le diététicien.

7. Le diététicien ne juge pas la pratique et ne cherche pas à la faire changer ; il aide la personne à la vivre en sécurité, sans supposer que quelqu'un jeûne du fait de son origine, et oriente vers le médecin en cas de maladie. Il respecte la confidentialité (« mon patron ne sait pas que je jeûne »).

Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer repas, collation, grignotage et prise nocturne.
- Calculer et interpréter la répartition de l'énergie dans la journée à l'aide des fourchettes usuelles.
- Argumenter sur la collation matinale à l'école et sur le petit-déjeuner à l'aide de données datées.
- Relier les comportements fréquents à chaque âge de la vie aux points d'attention de santé publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Rythme alimentaire : nombre, horaires et régularité des prises. Repas : prise structurée, à heure régulière. Collation : prise prévue, en petite quantité, entre deux repas, en réponse à une faim. Grignotage : prises répétées, non structurées, sans faim.
- Répartition usuelle de l'énergie (ordres de grandeur, pas des normes) : petit-déjeuner 20 à 25 %, déjeuner 35 à 40 %, goûter 10 à 15 %, dîner 25 à 30 %. La régularité compte autant que la répartition.
- Collation matinale à l'école : non recommandée si l'enfant a pris un petit-déjeuner (avis de l'AFSSA, 2004).
- Chrononutrition : une alimentation concentrée en journée et un dîner pas trop tardif semblent plus favorables ; le travail posté ou de nuit augmente le risque de troubles métaboliques.
- Âges de la vie : adolescence (petit-déjeuner sauté, boissons sucrées, préoccupations corporelles), jeunes adultes (budget, repas sautés), actifs (temps, charge mentale du repas, souvent portée par les femmes), grossesse (folates, iode, fer, toxi-infections), personnes âgées (baisse de l'appétit, isolement, dénutrition).
- Dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021) : parmi les critères, une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois.

Exercice 4.31 – Légender la répartition de l'énergie dans la journée (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier pour des parents d'élèves d'une école élémentaire sur le thème « les quatre repas de l'enfant ».

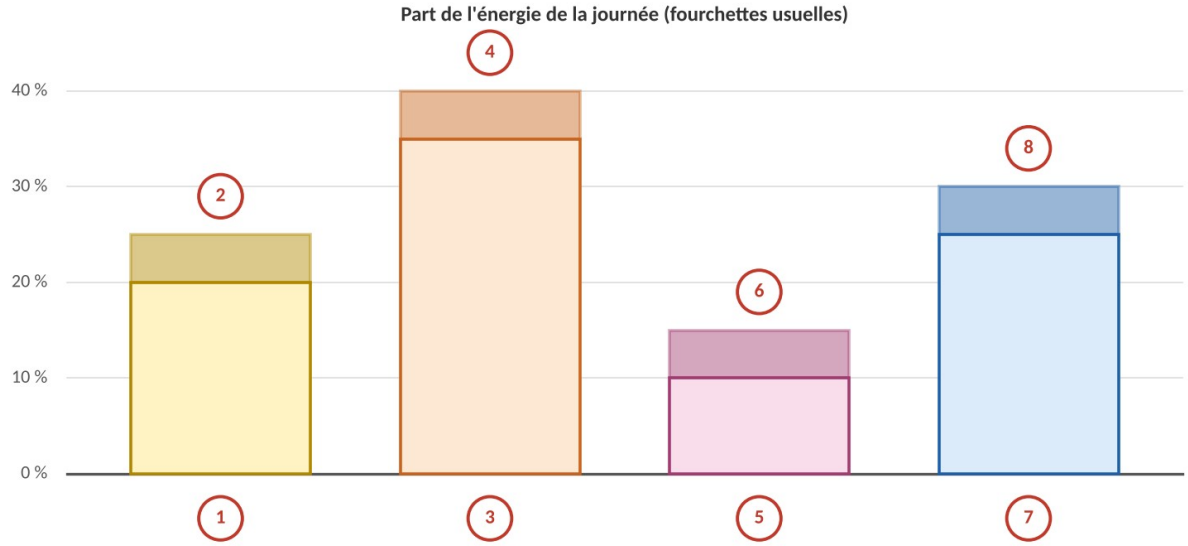


Figure 4.6 – Document 1 – Répartition usuelle de l'énergie dans la journée (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1 : le nom de chaque prise et sa fourchette. (4 pts)

2. Calculez la part de l'énergie apportée par le petit-déjeuner et le déjeuner ensemble (bornes basse et haute). (1 pt)

3. Expliquez pourquoi le goûter est une vraie prise chez l'enfant. (1,5 pt)

4. Expliquez pourquoi ces fourchettes ne sont pas des normes strictes. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 4.32 – La journée d'une étudiante en stage du matin (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Clara, étudiante en soins infirmiers, est en stage dans un service hospitalier, de 6 h 45 à 14 h 15. Elle se plaint d'avoir « tout le temps faim l'après-midi » et de grignoter jusqu'au soir. Elle a noté sa journée dans un carnet alimentaire.

Document 1 – Carnet alimentaire d'une journée de stage (énergie estimée avec Ciqual 2025)

Heure	Prise	Énergie
6 h 00	Café sans sucre, rien d'autre	0 kcal
9 h 30	Viennoiserie et jus de fruits à la cafétéria	380 kcal
14 h 30	Déjeuner au self de l'hôpital	820 kcal
17 h 00 à 19 h 30	Biscuits, chips, chocolat devant les révisions	420 kcal
21 h 00	Dîner	580 kcal

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie totale de la journée, puis la part de chaque prise (une décimale). Vérifiez que le total fait 100 %. (3 pts)

2. Calculez la part des prises non structurées (prise de 9 h 30 et grignotage) et comparez la journée aux fourchettes usuelles. (2 pts)

3. Expliquez le grignotage de l'après-midi à l'aide de la régulation et du rythme de Clara. (2 pts)

4. Proposez une nouvelle organisation de la journée, adaptée aux horaires du stage, sans augmenter l'énergie totale. Donnez l'heure et un exemple de chaque prise. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi on lui conseille de ne pas « compenser » en sautant le dîner. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.33 – Faut-il garder la collation de 10 h ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire de 180 élèves distribue chaque matin, à 10 h, une collation à tous les enfants : un verre de jus d'orange (200 g) et deux biscuits secs (20 g en tout). La mairie, qui la finance, vous demande s'il faut la garder.

Document 1 – Données de l'école et de Ciqual 2025 (données de l'école fictives)

- Enquête auprès des familles (toutes ont répondu) : 27 enfants ne prennent pas de petit-déjeuner les jours d'école.
- Coût de la collation : 0,35 € par enfant et par jour ; 140 jours d'école par an.
- Jus d'orange, pur jus (code 2070) : 45,4 kcal et 9,61 g de sucres pour 100 g. Biscuit sec nature (code 24001) : 438 kcal et 25,4 g de sucres pour 100 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les sucres apportés par la collation. (2 pts)

2. Calculez la part des enfants qui ne prennent pas de petit-déjeuner, puis le coût annuel de la collation pour toute l'école. (2 pts)

3. Rappelez la position de l'AFSSA (2004) et expliquez pourquoi une collation à 10 h n'est pas utile à un enfant qui a pris un petit-déjeuner. (3 pts)

4. Proposez à la mairie une utilisation plus pertinente du même budget. (3 pts)

5. Indiquez comment éviter que les enfants sans petit-déjeuner soient montrés du doigt. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.34 – Trois petits-déjeuners de lycéens (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une semaine « petit-déjeuner » au lycée, vous comparez trois petits-déjeuners relevés auprès d'élèves volontaires. Vous voulez montrer que l'énergie ne dit pas tout.

Document 1 – Trois petits-déjeuners et leurs apports (Ciqual 2025)

Petit-déjeuner	Composition	Énergie	Protéines	Fibres	Sucres	Lipides	Calcium
A	Céréales chocolatées enrichies 50 g, lait demi-écrémé 200 g, jus d'orange 200 g	à calculer	12,3 g	4,1 g	40,4 g	5,9 g	504 mg
B	Pain blanc 60 g, beurre 10 g, yaourt nature 125 g, kiwi 100 g	371,0 kcal	10,7 g	4,0 g	15,4 g	11,8 g	215 mg
C	Pain au chocolat artisanal 70 g, boisson énergisante sucrée 250 g	398,4 kcal	5,5 g	2,4 g	34,5 g	15,8 g	16 mg

Pour 100 g : céréales chocolatées enrichies (code 32001) 393 kcal ; lait demi-écrémé UHT (19041) 47,7 kcal ; jus d'orange pur jus (2070) 45,4 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie du petit-déjeuner A. (1,5 pt)

2. Calculez la part de chaque petit-déjeuner dans une journée de 2 000 kcal. Comparez à la fourchette usuelle. (1,5 pt)

3. Calculez la part de l'énergie apportée par les sucres dans chaque petit-déjeuner (1 g de sucres = 4 kcal). (2 pts)

4. Comparez les trois petits-déjeuners sur leur qualité nutritionnelle. Expliquez pourquoi le calcium de A est si élevé. (3 pts)

5. Indiquez ce qui pose problème dans le petit-déjeuner C, au-delà des nutriments, pour un lycéen. (1,5 pt)

6. Proposez une amélioration simple, peu coûteuse et rapide pour A et pour C. (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 4.35 – Les comportements selon les âges de la vie (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) prépare un guide pour les professionnels de son territoire. Vous rédigez la partie « comportements alimentaires selon l'âge ».

Document 1 – Situations à classer

a) « Je n'ai plus faim et le poisson n'a plus de goût. Depuis que mon mari est parti, je ne cuisine plus. »

b) « Je mange dans le bus en allant au lycée, quand je mange. »

c) « Je fais les courses, les menus et la cuisine pour quatre, en plus de mon travail. Je n'en peux plus. »

d) « J'ai des nausées le matin et des envies de cornichons. »

e) « Premier appartement, le frigo est vide le 25 du mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque situation à une période de la vie. (2,5 pts)

2. Pour chaque situation, indiquez un point d'attention de santé publique. (5 pts)

3. Expliquez la notion de charge mentale alimentaire et la façon d'en tenir compte dans un conseil. (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 4.36 – Le portage de repas à domicile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le CCAS de Bellegarde (données fictives) livre chaque matin, vers 10 h, un plateau froid « déjeuner et dîner » à 60 personnes âgées de 75 à 94 ans vivant seules à domicile. Les livreurs remarquent que beaucoup de plateaux reviennent à moitié pleins. La responsable vous demande une analyse et des propositions.

Document 1 – Données du service (données fictives)

- Un plateau apporte en moyenne 1 400 kcal et 60 g de protéines (déjeuner et dîner).
- Une estimation des restes sur une semaine montre que les bénéficiaires consomment en moyenne 62 % du plateau.
- 23 bénéficiaires prennent tous leurs repas seuls ; 14 ont perdu au moins 5 % de leur poids en un mois ou au moins 10 % en six mois (relevé du service de soins à domicile).
- Poids moyen des bénéficiaires : 62 kg. Repère d'apport en protéines chez la personne âgée : environ 1 g par kilogramme et par jour (ESPEN, 2019).

Document 2 – Ce que disent des bénéficiaires

« Tout arrive en même temps, à 10 h, je n'ai pas faim. » « Le soir, c'est froid et c'est triste. » « La viande est dure, avec mon dentier je la laisse. » « C'est fade. » « Avant, je mangeais avec mon mari. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines réellement consommées en moyenne, puis la part du repère en protéines couverte par le plateau consommé pour une personne de 62 kg. (3 pts)

2. Calculez la part des bénéficiaires qui mangent seuls et celle qui a perdu du poids. Indiquez ce que représente cette perte de poids. (2 pts)

3. Classez les causes des restes du document 2 en déterminants biologiques et sensoriels, sociaux et environnementaux. (3 pts)

4. Proposez quatre améliorations du service, chacune reliée à une cause. (4 pts)

5. Proposez une action qui agit sur la dimension sociale du repas. (2 pts)

6. Indiquez la conduite à tenir pour les 14 personnes qui ont perdu du poids. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 4.31

1. Légendes : 1 Petit-déjeuner ; 2 20 à 25 % ; 3 Déjeuner ; 4 35 à 40 % ; 5 Goûter ; 6 10 à 15 % ; 7 Dîner ; 8 25 à 30 %.

2. Borne basse : 20 + 35 = 55 % ; borne haute : 25 + 40 = 65 %. Le petit-déjeuner et le déjeuner apportent plus de la moitié de l'énergie de la journée.

3. L'écart entre le déjeuner (vers 12 h) et le dîner (vers 19 h 30) est long pour un enfant qui grandit et qui bouge ; le goûter, pris vers 16 h 30, répond à une vraie faim et évite le grignotage de fin d'après-midi.

4. Ce sont des ordres de grandeur utilisés en restauration collective et en éducation nutritionnelle. Les besoins et les habitudes varient selon l'âge, l'activité, les horaires de travail et la culture ; ce qui compte surtout, c'est la régularité et la qualité des prises.

Corrigé – Exercice 4.32

1. Total : 0 + 380 + 820 + 420 + 580 = 2 200 kcal. Parts : 6 h 0,0 % ; 9 h 30 : 380 / 2 200 × 100 = 17,3 % ; déjeuner 820 / 2 200 = 37,3 % ; grignotage 420 / 2 200 = 19,1 % ; dîner 580 / 2 200 = 26,4 %. Vérification : 0,0 + 17,3 + 37,3 + 19,1 + 26,4 = 100,1 %, soit 100 % aux arrondis près.

2. Prises non structurées : 380 + 420 = 800 kcal, soit 800 / 2 200 × 100 = 36,4 %. Le petit-déjeuner est absent (0 % au lieu de 20 à 25 %) ; le déjeuner (37,3 %) et le dîner (26,4 %) sont dans les fourchettes, mais le déjeuner arrive très tard (14 h 30) ; le grignotage (19,1 %) dépasse ce qu'apporterait un goûter (10 à 15 %).

3. Clara reste près de 8 heures sans vrai repas (de 6 h à 14 h 30), avec une seule prise sucrée à 9 h 30 ; elle arrive au déjeuner affamée et fatiguée. L'après-midi, la fatigue du lever très matinal, le stress des révisions et la disponibilité des biscuits (facteurs environnementaux et émotionnels) entraînent des prises sans faim, automatiques.

4. Exemple : 6 h, petit-déjeuner rapide (bol de lait ou yaourt à boire, pain ou flocons d'avoine, fruit), environ 400 kcal ; 10 h, pendant la pause du service, collation prévue (pain et fromage ou fruit et poignée d'amandes), environ 200 kcal ; 14 h 30, déjeuner au self, environ 750 kcal ; 17 h, goûter assis, loin des révisions (pain complet, chocolat, produit laitier), environ 250 kcal ; 20 h, dîner simple, environ 600 kcal. Total : 400 + 200 + 750 + 250 + 600 = 2 200 kcal.

5. Sauter le dîner relance le cycle : faim le soir, sommeil perturbé, grignotage, puis absence de faim le matin. Cette compensation est une forme de restriction ; elle désorganise les rythmes au lieu de les régulariser.

Corrigé – Exercice 4.33

1. Énergie : 200 × 45,4 / 100 + 20 × 438 / 100 = 90,8 + 87,6 = 178,4 kcal. Sucres : 200 × 9,61 / 100 + 20 × 25,4 / 100 = 19,2 + 5,1 = 24,3 g, soit l'équivalent de près de cinq morceaux de sucre de 5 g.

2. 27 / 180 × 100 = 15,0 % des enfants. Coût annuel : 180 × 0,35 × 140 = 8 820,00 €.

3. L'AFSSA (2004) a estimé que la collation matinale n'est pas justifiée pour les enfants qui ont pris un petit-déjeuner : elle arrive peu de temps après ce repas et peu avant le déjeuner. Elle ajoute de l'énergie sans répondre à une faim, diminue l'appétit au déjeuner et habitue à manger sans faim ; ici, elle apporte surtout des sucres.

4. Supprimer la collation pour tous et utiliser une partie du budget pour : des petits-déjeuners pédagogiques en classe une fois par période, avec les familles (pain, beurre, lait, fruit), pour donner envie de prendre un petit-déjeuner à la maison ; une collation adaptée (pain, fruit, produit laitier), dès l'arrivée à l'école, pour les enfants qui n'ont pas mangé ; des fontaines à eau ; un atelier pour les parents sur les petits-déjeuners rapides et peu coûteux. Par exemple, une collation pour 27 enfants coûterait 27 × 0,35 × 140 = 1 323,00 €, ce qui laisse 7 497,00 € pour les autres actions.

5. Proposer la collation du matin à tout enfant qui le souhaite, à l'accueil, de façon discrète, sans liste ni appel nominatif ; en parler avec les familles de façon individuelle et confidentielle, sans les juger.

Corrigé – Exercice 4.34

1. A : 50 × 393 / 100 + 200 × 47,7 / 100 + 200 × 45,4 / 100 = 196,5 + 95,4 + 90,8 = 382,7 kcal.

2. A : 382,7 / 2 000 × 100 = 19,1 % ; B : 371,0 / 2 000 = 18,6 % ; C : 398,4 / 2 000 = 19,9 %. Les trois sont proches de la borne basse de la fourchette (20 à 25 %) et apportent presque la même énergie.

3. A : 40,4 × 4 / 382,7 × 100 = 42,2 % ; B : 15,4 × 4 / 371,0 × 100 = 16,6 % ; C : 34,5 × 4 / 398,4 × 100 = 34,6 %.

4. B est le plus équilibré : il associe un féculent, un produit laitier et un fruit, peu de sucres (16,6 % de l'énergie). A apporte un produit laitier et des protéines, mais beaucoup de sucres (42,2 % de l'énergie, dont près des trois quarts viennent du jus et du lait : 19,2 g et 9,9 g) ; son calcium est élevé grâce au lait (242 mg) et parce que les céréales sont enrichies en vitamines et minéraux (261 mg pour 50 g). C apporte presque la même énergie que les deux autres, mais très peu de protéines (5,5 g), de fibres (2,4 g) et de calcium (16 mg), beaucoup de lipides (15,8 g) et de sucres.

5. La boisson énergisante contient de la caféine, déconseillée chez les adolescents (troubles du sommeil, palpitations,

anxiété) ; elle est souvent associée à l'image de la performance. Ce petit-déjeuner est aussi souvent acheté et mangé debout, en chemin.

6. A : remplacer les céréales chocolatées par des flocons d'avoine ou du pain, et le jus par un fruit entier (moins de sucres, plus de fibres). C : garder le pain au chocolat de temps en temps, mais remplacer la boisson énergisante par un verre de lait ou un yaourt à boire et ajouter un fruit (une banane se transporte facilement).

Corrigé – Exercice 4.35

1. a) personne âgée ; b) adolescent ; c) adulte active ; d) femme enceinte ; e) jeune adulte.

2. a) Baisse de l'appétit, du goût, isolement après un veuvage : risque de dénutrition, besoin de protéines et de convivialité (repas partagés, portage). b) Saut du petit-déjeuner et repas pris « en chemin » : apports en calcium et en fer, rythmes, prévention des TCA si l'adolescent restreint pour maigrir. c) Charge mentale alimentaire et fatigue : risque de repas simplifiés, de stress, de culpabilité. d) Nausées et envies de grossesse : apports en folates, iode et fer, prévention de la listériose et de la toxoplasmose, prise de poids adaptée. e) Précarité étudiante ou des jeunes travailleurs : repas sautés, compétences culinaires, recours aux aides.

3. La charge mentale alimentaire est le travail invisible de planification, de courses, de cuisine et de gestion des goûts de chacun, encore porté majoritairement par les femmes. Un conseil qui ajoute des tâches (« cuisinez tout maison ») aggrave cette charge. On privilégie des solutions qui simplifient : menus de la semaine, cuisine en avance, recettes rapides, participation des enfants et du conjoint.

Corrigé – Exercice 4.36

1. Énergie consommée : 1 400 × 0,62 = 868 kcal ; protéines : 60 × 0,62 = 37,2 g. Repère pour 62 kg : 62 × 1 = 62 g par jour ; le plateau consommé en couvre 37,2 / 62 × 100 = 60,0 %. Le petit-déjeuner et le goûter doivent apporter le reste, ce qui est difficile pour des personnes qui ont peu d'appétit.

2. Mangent seuls : 23 / 60 × 100 = 38,3 % ; perte de poids : 14 / 60 × 100 = 23,3 %. Une perte d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est l'un des critères de diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021).

3. Biologiques et sensoriels : pas de faim à 10 h (absence de faim au moment de la livraison), mastication difficile avec le dentier (« la viande est dure »), baisse du goût (« c'est fade »). Sociaux : solitude (« avant, je mangeais avec mon mari »). Environnementaux : livraison unique du déjeuner et du dîner le matin, plat du soir froid (« c'est froid et c'est triste »).

4. Proposer des viandes tendres, hachées ou mijotées, et des alternatives (œufs, poisson, produits laitiers) pour les personnes qui mâchent mal ; relever le goût avec des herbes, des épices, des sauces, et proposer des plats choisis par les bénéficiaires (menu à choix) ; prévoir un plat chaud facile à réchauffer pour le soir et conseiller le moment de chaque prise ; enrichir les préparations (fromage râpé, œuf, lait en poudre) et ajouter un dessert lacté, pour augmenter les protéines sans augmenter le volume ; fractionner en proposant une collation (fromage, compote, gâteau de riz) dans le plateau.

5. Organiser un repas partagé une fois par semaine dans une salle du CCAS, avec transport accompagné ; ou associer le portage à une visite de bénévoles qui partagent un café et le dessert ; ou mettre en relation des voisins pour des repas ensemble.

6. Signaler ces personnes, avec leur accord, au médecin traitant pour une évaluation de la dénutrition ; renforcer la surveillance (pesée mensuelle par le service de soins, suivi des restes) ; envisager une prise en charge diététique individuelle et, si besoin, des compléments nutritionnels oraux prescrits par le médecin.

Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les grandes étapes du développement du comportement alimentaire, de la succion aux morceaux.
- Expliquer la néophobie alimentaire et l'intérêt de l'exposition répétée sans pression.
- Utiliser le partage des responsabilités (Satter) pour conseiller des parents et des professionnels de la petite enfance.
- Calculer et interpréter l'évolution d'un taux d'acceptation au fil des expositions.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diversification alimentaire entre 4 mois révolus et 6 mois (Santé publique France, 2021), avec introduction des allergènes majeurs (œuf, arachide, gluten…) sans retard ; pas de sel ajouté ; pas de lait de vache comme boisson principale ni de miel avant 1 an.
- Textures : purées lisses, puis moulinées et écrasées, petits morceaux fondants vers 8 à 10 mois ; alimentation proche de celle de la famille entre 1 et 3 ans.
- Néophobie alimentaire : refus des aliments nouveaux, maximal entre 2 et 6 ans ; il faut souvent 8 à 15 expositions, sans pression, pour qu'un enfant accepte un aliment.
- Partage des responsabilités (Ellyn Satter) : le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien. La pression (« finis ton assiette »), la récompense et la restriction perturbent la régulation.
- Le goût est un apprentissage : arômes du liquide amniotique et du lait maternel, exposition, imitation, contexte émotionnel ; les aversions conditionnées peuvent durer toute la vie.

Exercice 4.37 – Légender le développement du comportement alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une puéricultrice de protection maternelle et infantile (PMI) vous demande une frise simple pour les parents qui attendent en salle d'attente.

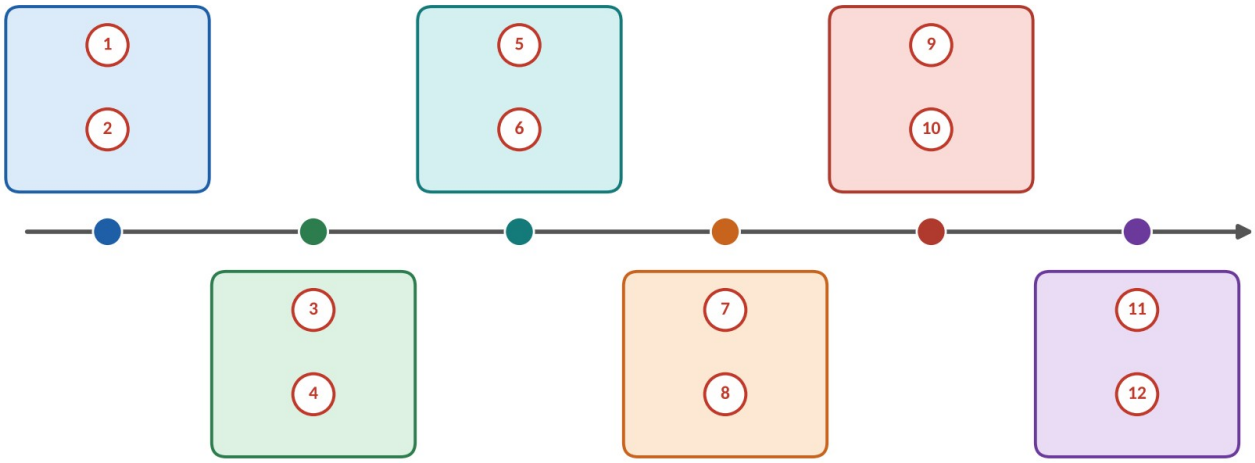


Figure 4.7 – Document 1 – Le développement du comportement alimentaire de l'enfant (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : la période et ce qui la caractérise. (6 pts)

2. Indiquez, pour deux périodes, le rôle de l'entourage. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.38 – Légender le partage des responsabilités (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un groupe de parents dans un centre social. Plusieurs parents racontent que les repas sont devenus « une bataille ».

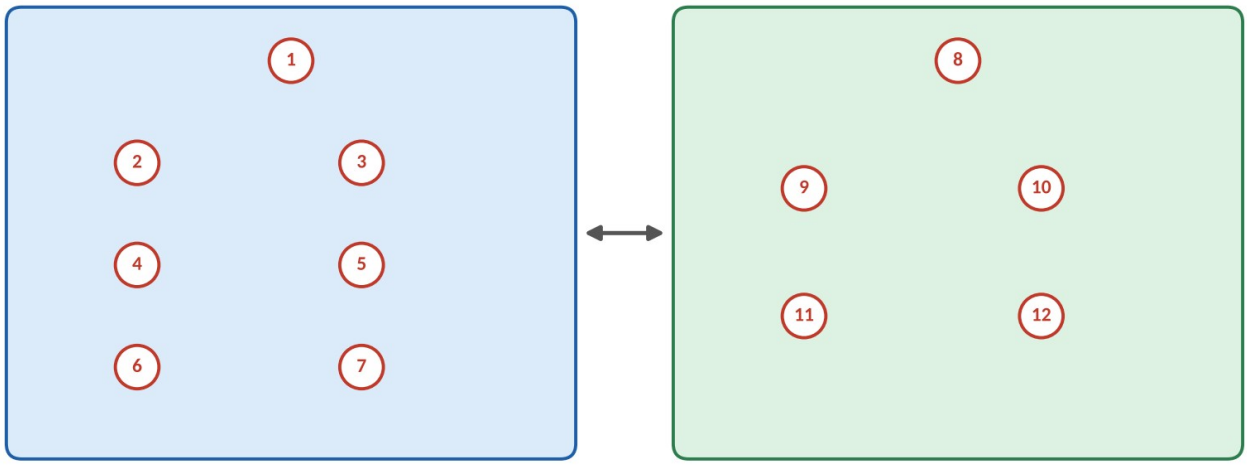


Figure 4.8 – Document 1 – Le partage des responsabilités dans l'alimentation de l'enfant (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)

2. Citez l'auteure de ce modèle et sa profession. (1 pt)

3. Expliquez en quoi ce modèle protège la régulation de la faim et de la satiété de l'enfant. (2 pts)

4. Expliquez en quoi il peut soulager les parents. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.39 – Faire accepter la courge à la cantine maternelle (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

La cantine d'une école maternelle (48 enfants de 3 à 5 ans) a proposé de la courge butternut une fois par semaine pendant 10 semaines, sous des formes variées (purée, soupe, gratin, frites au four, gâteau). Les agents ont noté chaque semaine le nombre d'enfants qui ont goûté au moins une bouchée. Aucun enfant n'a été obligé.

Document 1 – Nombre d'enfants qui goûtent (sur 48, données fictives)

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Enfants qui goûtent	10	13	15	19	22	25	29	31	33	34

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'enfants qui goûtent aux semaines 1, 5 et 10, puis le gain en points entre la semaine 1 et la semaine 10. (3 pts)
2. Indiquez à partir de quelle semaine plus de la moitié des enfants goûtent. Justifiez par le calcul. (1 pt)
3. Calculez l'augmentation moyenne du nombre d'enfants qui goûtent par semaine. (1 pt)
4. Expliquez ces résultats à l'aide de la néophobie et de l'exposition répétée. (2 pts)
5. Indiquez deux limites de ces données. (2 pts)
6. Proposez trois façons d'associer les familles et l'équipe pour aller plus loin. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.40 – Ce que disent les parents à table (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors de l'atelier parents-enfants, vous avez noté des phrases dites par les parents. Vous voulez les utiliser pour un jeu « on garde ou on change ? ».

Document 1 – Phrases de parents

a) « Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini. »

b) « Ce soir, il y a des haricots verts et des pâtes ; tu prends ce que tu veux dans ce qui est servi. »

c) « Si tu manges ta soupe, tu auras du chocolat. »

d) « On mange à 19 h, tous ensemble, la télé éteinte. »

e) « Tu n'as plus faim ? D'accord, tu peux sortir de table. »

f) « Pas de dessert, tu as déjà trop mangé, tu vas grossir. »

g) « Goûte juste une petite bouchée ; si tu n'aimes pas, tu laisses. »

h) « Je lui fais un plat à part, il ne mange que des pâtes. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque phrase : elle respecte le partage des responsabilités (« on garde ») ou elle ne le respecte pas (« on change »). (4 pts)
2. Pour chaque phrase « on change », expliquez le problème et proposez une reformulation. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi utiliser un aliment comme récompense augmente son attrait. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.41 – Vrai ou faux sur la diversification (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – connaissances appliquées · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Une assistante maternelle qui garde trois bébés vous pose des questions sur la diversification. Elle a entendu beaucoup de conseils contradictoires et vous montre ce qu'elle a noté.

Document 1 – Ce qu'elle a entendu

a) « Il faut attendre 1 an pour donner de l'œuf, pour éviter les allergies. »

b) « On peut commencer la diversification entre 4 mois révolus et 6 mois. »

c) « Un peu de miel dans le yaourt de 8 mois, c'est bon pour la gorge. »

d) « Il ne faut pas saler les purées des bébés. »

e) « Si un bébé refuse les épinards deux fois, c'est qu'il ne les aime pas : on arrête. »

f) « Vers 8 à 10 mois, on peut proposer de petits morceaux fondants. »

g) « Les cacahuètes entières, c'est une bonne façon d'introduire l'arachide à 9 mois. »

h) « Le lait de vache peut remplacer le lait infantile dès 6 mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, et corrigez les affirmations fausses en citant la source (Santé publique France, 2021). (8 pts)
2. Proposez deux conseils pour respecter la régulation du bébé pendant le repas. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 4.42 – Former les assistantes maternelles du relais petite enfance (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le relais petite enfance (RPE) de la communauté de communes du Val-Fleuri (données fictives) accompagne 36 assistantes maternelles qui accueillent environ 100 enfants de moins de 6 ans. L'animatrice du relais constate que les repas sont souvent source de tensions entre assistantes maternelles, enfants et parents. Elle vous demande un diagnostic et un programme de formation de trois matinées.

Document 1 – Questionnaire rempli par les 36 assistantes maternelles (données fictives)

Pratique déclarée	Nombre
Demande à l'enfant de finir son assiette	21
Utilise le dessert comme récompense	15
Propose un aliment refusé une seule fois, puis abandonne	24
Laisse un écran allumé pendant les repas	6
Souhaite une formation sur l'alimentation	29

Document 2 – Ce que disent des assistantes maternelles

« Les parents me demandent combien il a mangé ; si l'assiette n'est pas vide, ils pensent que je ne m'en occupe pas. » « Le petit Noé ne mange que du blanc : riz, pâtes, pain. » « Je fais comme on m'a appris, on ne gaspille pas. » « Avec quatre enfants à table, je n'ai pas le temps. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque pratique. (2,5 pts)

2. Analysez les pratiques et les contraintes des assistantes maternelles à l'aide de trois notions du cours. (4 pts)

3. Formulez l'objectif général et deux objectifs opérationnels de la formation. (2 pts)

4. Proposez le contenu des trois matinées (thème, méthode active, support). (4,5 pts)

5. Proposez un outil pour répondre à l'inquiétude des parents sur ce que l'enfant a mangé. (1,5 pt)

6. Indiquez la conduite à tenir pour Noé. (1,5 pt)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 4.37

1. Légendes : 1 0-6 mois ; 2 lait maternel ou infantile ; régulation à la demande ; 3 4-6 mois ; 4 début de la diversification, purées lisses ; 5 8-10 mois ; 6 petits morceaux fondants, mastication ; 7 1-3 ans ; 8 repas proche de la famille, autonomie à la cuillère ; 9 2-6 ans ; 10 néophobie maximale : exposition répétée sans pression ; 11 6-11 ans ; 12 ouverture, influence de l'école et des pairs.

2. 0-6 mois : repérer les signes de faim et de satiété du bébé, soutenir l'allaitement, nourrir à la demande. 1-3 ans : partager les repas en famille, montrer l'exemple, garder des horaires réguliers, laisser l'enfant manger seul. 2-6 ans : proposer sans forcer, plusieurs fois, sous des formes variées. 6-11 ans : cuisiner ensemble, éducation sensorielle, lien avec la cantine.

Corrigé – Exercice 4.38

1. Légendes : 1 Le parent décide ; 2 quoi ; 3 une offre variée et adaptée ; 4 quand ; 5 des horaires réguliers ; 6 où ; 7 un cadre agréable, à table, sans écran ; 8 L'enfant décide ; 9 s'il mange ; 10 selon sa faim, sans être forcé ; 11 combien ; 12 sans récompense ni punition.

2. Ellyn Satter, diététicienne américaine.

3. L'enfant naît avec une bonne capacité à réguler ce qu'il mange selon sa faim. Si on le laisse décider de la quantité, il continue d'écouter ses signaux internes. La pression pour finir, la récompense ou l'interdiction lui apprennent au contraire à manger pour faire plaisir à l'adulte ou à cause d'une règle, ce qui affaiblit la régulation et augmente l'attrait des aliments interdits.

4. Le parent n'a plus à « réussir » à faire manger son enfant : son rôle est de proposer une offre de qualité dans un cadre agréable. Si l'enfant mange peu à un repas, ce n'est pas un échec ; il compensera souvent au repas suivant.

Corrigé – Exercice 4.39

1. Semaine 1 : 10 / 48 × 100 = 20,8 % ; semaine 5 : 22 / 48 = 45,8 % ; semaine 10 : 34 / 48 = 70,8 %. Gain : 70,8 − 20,8 = 50,0 points.

2. Semaine 5 : 22 / 48 = 45,8 % ; semaine 6 : 25 / 48 = 52,1 %. Plus de la moitié des enfants goûtent à partir de la semaine 6, soit la 6e exposition.

3. (34 − 10) / 9 = 24 / 9 = 2,7 enfants de plus par semaine en moyenne (9 intervalles entre la semaine 1 et la semaine 10).

4. Entre 3 et 5 ans, les enfants refusent souvent les aliments nouveaux (néophobie). À chaque présentation, la courge devient plus familière ; sans pression, le refus diminue et la curiosité l'emporte. Il a fallu 6 expositions pour dépasser la moitié des enfants et 10 pour atteindre 70,8 %, ce qui correspond aux 8 à 15 expositions souvent nécessaires. Les formes variées (frites au four, gâteau) ont pu faciliter l'acceptation.

5. « Goûter une bouchée » ne veut pas dire aimer ni manger une portion ; les comptages sont faits par des agents différents, sans grille commune ; les enfants ne sont pas toujours les mêmes (absences) ; il n'y a pas de groupe de comparaison (les enfants grandissent, ils ont pu goûter la courge à la maison).

6. Informer les familles par une affiche et un message (« cette semaine, la courge sous forme de… »), avec une recette simple à refaire à la maison ; faire manger les adultes de la cantine avec les enfants et goûter devant eux (modèle) ; organiser un atelier sensoriel en classe (toucher, sentir, nommer la courge, la planter) avec l'enseignante ; utiliser une échelle de goût en smileys pour recueillir l'avis des enfants.

Corrigé – Exercice 4.40

1. On garde : b), d), e), g). On change : a), c), f), h).

2. a) Forcer à finir apprend à manger sans faim et associe le repas à une contrainte. Reformulation : « Tu as assez mangé ? Tu peux sortir de table ; le prochain repas sera au goûter. » c) La récompense valorise le chocolat et dévalorise la soupe (« elle doit être mauvaise, puisqu'on me paie pour la manger »). Reformulation : « Il y a de la soupe ce soir ; goûte, tu me diras ce que tu sens. » Le dessert est servi normalement. f) L'interdit lié au poids crée de la culpabilité et de l'insatisfaction corporelle, et augmente l'attrait du dessert. Reformulation : « Le dessert fait partie du repas, on le prend tous ensemble. » (Le parent choisit le dessert et sa portion.) h) Faire un plat à part enferme l'enfant dans ses préférences et supprime les occasions de découvrir. Reformulation : « Ce soir, il y a du poisson, des carottes et du pain ; tu prends ce que tu veux dans ce qui est servi. » On place toujours sur la table au moins un aliment qu'il aime.

3. L'aliment donné en récompense est associé à un moment positif et à une valeur supérieure ; il devient plus désirable. À l'inverse, l'aliment qu'il « faut » manger pour obtenir la récompense est perçu comme une corvée.

Corrigé – Exercice 4.41

1. a) Faux : les allergènes majeurs, dont l'œuf, s'introduisent sans retard, dès le début de la diversification, entre 4 et 6 mois ; retarder ne protège pas des allergies (Santé publique France, 2021). b) Vrai. c) Faux : pas de miel avant 1 an, en raison du risque de botulisme infantile. d) Vrai : on n'ajoute pas de sel aux préparations des bébés. e) Faux : un refus est normal ; il faut souvent 8 à 15 présentations, sans forcer, pour qu'un enfant accepte un aliment. f) Vrai. g) Faux : les fruits à coque et les cacahuètes entières sont interdits avant 4 à 5 ans (risque d'étouffement) ; on introduit l'arachide sous forme de poudre ou de purée lisse mélangée à une préparation. h) Faux : le lait de vache n'est pas adapté comme boisson lactée avant 1 an ; on garde le lait maternel ou le lait infantile (deuxième âge après la diversification).

2. Repérer les signes de faim (bouche ouverte, agitation) et de satiété (tête tournée, bouche fermée, jeu avec la nourriture) et s'arrêter quand le bébé n'a plus faim ; proposer sans forcer et sans « dernière cuillère » ; installer le bébé au calme, face à l'adulte, sans écran.

Corrigé – Exercice 4.42

1. Finir son assiette : 21 / 36 × 100 = 58,3 % ; dessert en récompense : 15 / 36 = 41,7 % ; abandon après un refus : 24 / 36 = 66,7 % ; écran pendant les repas : 6 / 36 = 16,7 % ; souhaite une formation : 29 / 36 = 80,6 %.

2. Partage des responsabilités : demander de finir l'assiette (58,3 %) et récompenser avec le dessert (41,7 %) empiètent sur la part de l'enfant (combien, s'il mange) et perturbent sa régulation. Néophobie et exposition répétée : abandonner un aliment après un seul refus (66,7 %) prive l'enfant des 8 à 15 expositions nécessaires ; Noé, qui « ne mange que du blanc », illustre une sélectivité fréquente à cet âge. Normes et socialisation de l'adulte : « on ne gaspille pas », « je fais comme on m'a appris » ; à cela s'ajoute la pression des parents, qui jugent la qualité de l'accueil à l'assiette vide, et la contrainte de temps avec plusieurs enfants. Facteurs environnementaux : l'écran (16,7 %) détourne l'attention des signaux de faim et de satiété.

3. Objectif général : améliorer les pratiques d'accompagnement des repas des assistantes maternelles du relais pour respecter la régulation et favoriser la diversité alimentaire des enfants. Objectifs opérationnels : d'ici fin juin 2027, 24 assistantes maternelles au moins (sur 36) auront suivi les trois matinées de formation ; d'ici fin juin 2027, chaque participante aura testé avec ses parents employeurs le carnet de repas (question 5).

4. Matinée 1, « faim, satiété et partage des responsabilités » : photolangage sur les souvenirs de repas de l'enfance, présentation du schéma de Satter, jeu « on garde ou on change ? » sur des phrases du quotidien (support : schéma et cartes). Matinée 2, « néophobie et exposition répétée » : atelier sensoriel où les adultes goûtent les yeux bandés, analyse de cas (Noé), construction d'un calendrier de présentation d'un légume sur 10 semaines (support : fiche « 10 façons de présenter un légume »). Matinée 3, « organiser le repas à plusieurs enfants et parler avec les parents » : jeu de rôle d'un échange avec un parent inquiet, préparation collective d'un repas adapté aux textures selon l'âge, présentation du carnet de repas (support : carnet et affiche « à table, sans écran »).

5. Un carnet de liaison qui décrit, plutôt que la quantité vidée, ce qui a été proposé, ce que l'enfant a goûté, son appétit (smiley) et l'ambiance du repas ; accompagné d'une affiche du relais qui explique aux parents le partage des responsabilités.

6. La sélectivité est fréquente entre 2 et 6 ans : on continue de proposer, sans forcer, les autres aliments à côté d'un aliment qu'il accepte, sous des formes variées, et l'on évite de lui préparer un plat à part. Si sa courbe de croissance se casse, s'il perd du poids ou si la sélectivité est très restreinte et durable, on conseille aux parents d'en parler à leur médecin (repérage d'un éventuel ARFID).

Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir un outil d'observation ou de mesure des comportements alimentaires adapté à une question et à un public, et en connaître les limites.
- Classer des aliments selon la classification NOVA et situer le débat sur l'ultra-transformation.
- Définir l'alimentation durable (FAO, 2010) et calculer l'empreinte carbone et le coût d'un plan de menus.
- Exploiter une échelle hédonique, un test triangulaire et une pesée des restes.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Outils : rappel des 24 heures, carnet alimentaire (3 à 7 jours), questionnaire de fréquence, questionnaires de comportement (TFEQ, DEBQ), observation directe, pesée des restes. Chacun a ses limites (une seule journée, modification du comportement, imprécision des quantités, effet de l'observateur, pas d'information individuelle).
- NOVA (Monteiro) : groupe 1, aliments pas ou peu transformés ; groupe 2, ingrédients culinaires transformés ; groupe 3, aliments transformés ; groupe 4, produits ultra-transformés. Le Nutri-Score mesure la qualité nutritionnelle, pas le degré de transformation.
- Alimentation durable (FAO, 2010) : protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible, économiquement équitable et abordable, nutritionnellement sûre et saine, et optimise l'usage des ressources.
- Ordres de grandeur d'empreinte carbone par portion (Agribalyse, ADEME, valeurs arrondies du cours) : bœuf 2,8 kg équivalent CO2 ; volaille 0,6 kg ; œufs 0,3 kg ; lentilles 0,06 kg.
- Échelle hédonique (notes de 1 à 5) ; taux d'acceptation = part des notes 4 et 5. Test triangulaire : trois échantillons dont deux identiques ; au hasard, une chance sur trois de trouver l'intrus ; seuils de la norme ISO 4120 (au risque de 5 % : 13 bonnes réponses sur 24, 15 sur 30).
- Loi EGalim (2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en restauration collective publique ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; diagnostic du gaspillage alimentaire.

Exercice 4.43 – Légender les outils d'observation et choisir le bon (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous travaillez avec une équipe de santé publique d'une collectivité qui veut mieux connaître les comportements alimentaires de plusieurs publics.

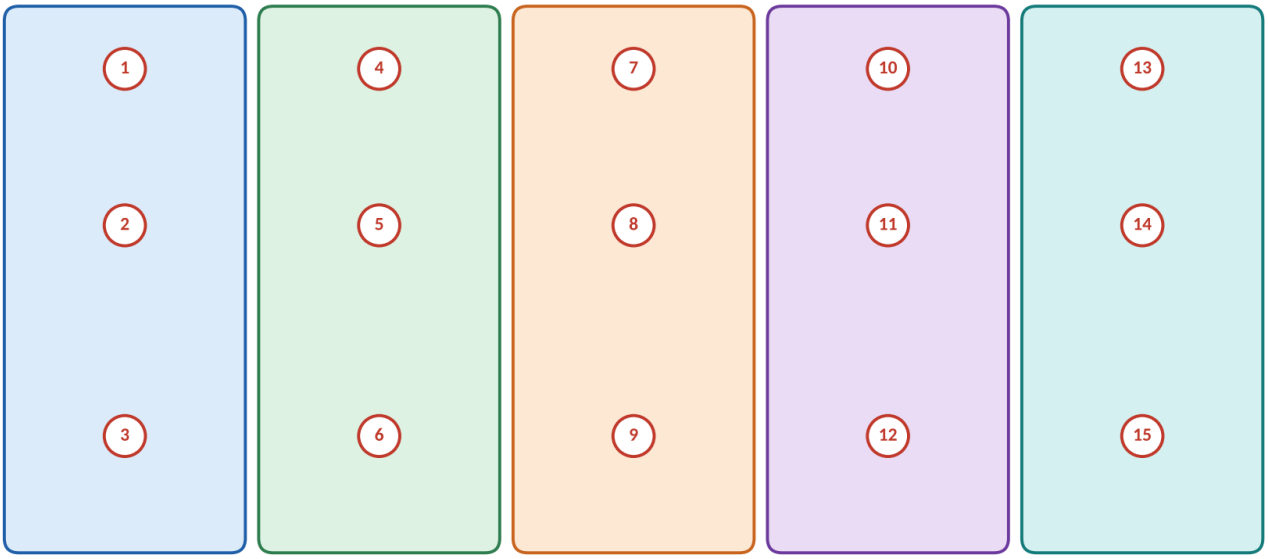


Figure 4.9 – Document 1 – Les outils d'observation et de mesure des comportements alimentaires (schéma à légender)

Document 2 – Les questions de l'équipe

a) Quelle part du repas les enfants de la cantine laissent-ils dans l'assiette ?

b) Comment se passe le goûter au centre de loisirs : ambiance, durée, interactions avec les animateurs ?

c) À quelle fréquence les adultes d'un quartier mangent-ils des légumes secs ?

d) Qu'a mangé hier, en détail, une personne âgée vue à domicile ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 15 du document 1 : le nom de l'outil, son principe et sa limite. (6 pts)

2. Choisissez l'outil le plus adapté à chaque question du document 2 et justifiez en une phrase. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 4.44 – Classer des produits selon NOVA (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « lire les étiquettes » d'une épicerie solidaire, vous proposez aux participants de classer des produits du magasin selon leur degré de transformation.

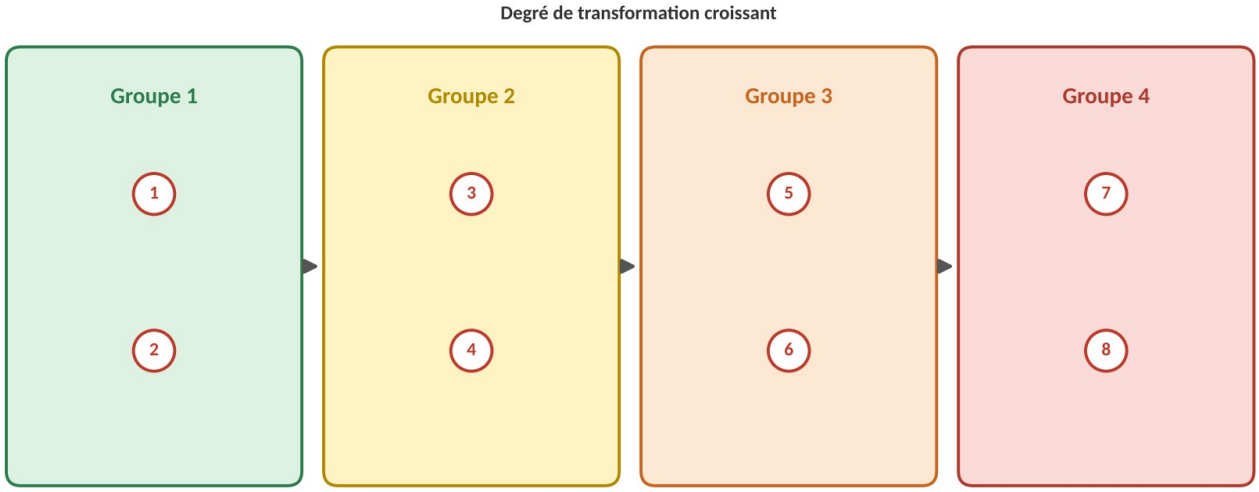


Figure 4.10 – Document 1 – La classification NOVA (schéma à légender)

Document 2 – Produits à classer

a) Lentilles vertes sèches. b) Huile de colza. c) Pain de mie industriel avec émulsifiants et conservateur. d) Haricots verts en conserve (haricots, eau, sel). e) Nuggets de poulet surgelés avec arômes et amidon modifié. f) Lait demi-écrémé. g) Fromage (lait, sel, ferments, présure). h) Soda aux édulcorants. i) Sucre en poudre. j) Yaourt aux fruits avec arôme, épaississant et colorant.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez les produits du document 2 dans les groupes NOVA. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un produit peut avoir un bon Nutri-Score tout en étant ultra-transformé. (1,5 pt)
4. Rédigez un message prudent sur les produits ultra-transformés, qui tienne compte de l'état des connaissances et du budget des participants. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 4.45 – L'empreinte carbone des menus d'un collège (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un collège de 400 demi-pensionnaires prépare son plan de menus de quatre semaines (20 déjeuners). Le gestionnaire vous demande de comparer le plan actuel et un plan modifié, sur l'empreinte carbone et sur le coût du plat protidique.

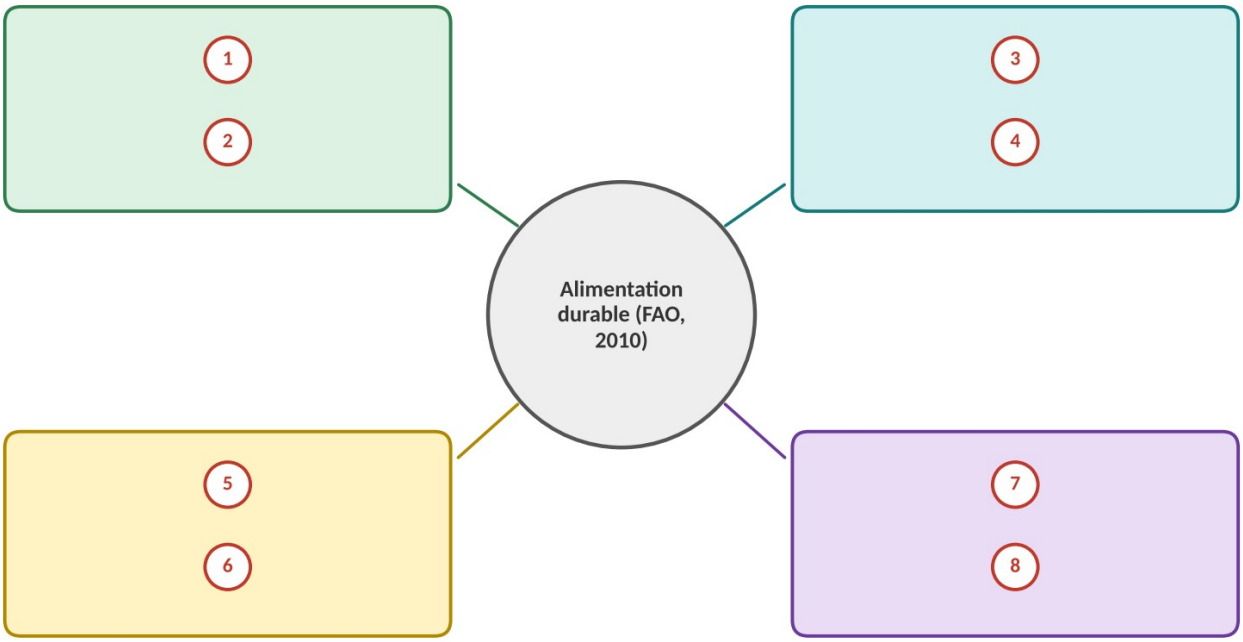


Figure 4.11 – Document 1 – Les dimensions de l'alimentation durable (schéma à légender)

Document 2 – Plats protidiques des 20 déjeuners et données par portion

Source de protéines	Plan actuel	Plan modifié	Empreinte par portion	Coût par portion (fictif)
Bœuf	6	2	2,8 kg éq. CO2	0,89 €
Volaille	6	6	0,6 kg éq. CO2	0,75 €
Œufs	4	4	0,3 kg éq. CO2	0,56 €
Légumineuses	4	8	0,06 kg éq. CO2	0,16 €

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'empreinte carbone des plats protidiques par élève sur quatre semaines pour chaque plan, puis la réduction en kg et en %. (3 pts)
3. Calculez la réduction pour les 400 élèves. (1 pt)
4. Calculez le coût des plats protidiques par élève pour chaque plan, puis l'économie pour les 400 élèves. (3 pts)
5. Le plan modifié respecte-t-il l'obligation d'un menu végétarien par semaine ? Justifiez. (1 pt)
6. Proposez deux usages de l'économie réalisée qui renforcent une autre dimension de l'alimentation durable. (2 pts)
7. Indiquez deux conditions pour que les élèves acceptent ces plats. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.46 – Une dégustation pour valider deux recettes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire veut intégrer deux recettes à son livret : un velouté de pois cassés et une compote de pommes avec 25 % de sucre en moins. Vous organisez une dégustation.

Document 1 – Échelle hédonique du velouté de pois cassés (24 participants, données fictives)

Note	5 (j'aime beaucoup)	4	3	2	1 (je n'aime pas du tout)
Nombre de participants	5	9	6	3	1

Document 2 – Test triangulaire sur la compote (30 participants, données fictives)

Chaque participant reçoit trois coupelles : deux de compote habituelle et une de compote avec 25 % de sucre en moins, ou l'inverse. 13 participants trouvent l'échantillon différent.

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez l'effectif, puis calculez la note moyenne du velouté (deux décimales). (2 pts)
2. Calculez le taux d'acceptation (notes 4 et 5) et le taux de rejet (notes 1 et 2). (2 pts)
3. Déterminez la note médiane. (1 pt)
4. Calculez le nombre de bonnes réponses attendues par le seul hasard dans le test triangulaire, puis le pourcentage de bonnes réponses obtenu. (2 pts)
5. Concluez sur le test triangulaire en utilisant le seuil de la norme ISO 4120 pour 30 participants. (2 pts)
6. Indiquez si les deux recettes peuvent entrer dans le livret et ce que vous feriez des remarques des participants qui ont noté 1 ou 2. (2 pts)
7. Citez une précaution d'hygiène et une précaution liée aux allergies pour la dégustation. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.47 – La pesée des restes au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du diagnostic du gaspillage alimentaire prévu par la loi EGalim (2018), un collège a pesé les restes de 320 déjeuners pendant une journée, par composante du repas.

Document 1 – Résultats de la pesée (données fictives)

Composante	Portion servie	Quantité servie (320 repas)	Restes
Entrée de crudités	80 g	25,6 kg	9,2 kg
Plat protidique	100 g	32,0 kg	4,8 kg
Légumes	150 g	48,0 kg	21,6 kg
Féculents	150 g	48,0 kg	6,2 kg
Fruit	120 g	38,4 kg	13,4 kg
Pain	30 g	9,6 kg	3,1 kg

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez la quantité servie pour les légumes. Calculez la part des restes pour chaque composante (une décimale) et classez les composantes de la plus gaspillée à la moins gaspillée. (4 pts)
2. Calculez la quantité totale servie, les restes totaux, la part totale des restes et les restes par repas (en g). (2 pts)
3. Proposez trois hypothèses qui expliquent le gaspillage des légumes et des fruits, en lien avec le comportement alimentaire des adolescents. (2 pts)
4. Proposez trois actions qui réduisent le gaspillage sans diminuer la qualité nutritionnelle des repas. (3 pts)
5. Indiquez une limite de la pesée des restes et l'outil complémentaire que vous utiliseriez. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 4.48 – Cas complet : les repas à la maison d'enfants (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans une association de protection de l'enfance. La maison d'enfants à caractère social (MECS) « Les Peupliers » (données fictives) accueille 42 jeunes de 6 à 17 ans, confiés par l'aide sociale à l'enfance, répartis en cinq groupes de vie. Les repas sont préparés par la cuisine de l'établissement et pris dans chaque groupe de vie, avec les éducateurs. La directrice constate des tensions pendant les repas, beaucoup de restes, et des jeunes qui stockent de la nourriture dans leur chambre. Elle dispose d'un budget de 1 800 € pour l'année et vous demande un diagnostic et un projet.

Document 1 – Observation de 20 repas avec une grille (données fictives)

Élément observé	Nombre de repas
Un éducateur est assis à table et mange avec les jeunes	7
Conflit autour de la nourriture (refus, menace, punition)	9
Repas de moins de 15 minutes	12
Téléphones à table	11

Document 2 – Questionnaire anonyme des jeunes (38 répondants sur 42, données fictives)

Réponse	Nombre de jeunes
Saute le petit-déjeuner au moins 3 jours par semaine	17
Garde de la nourriture dans sa chambre pour la nuit	14
Mange quand il est triste ou en colère	20
N'aime pas la plupart des plats servis	23
Aimerait cuisiner avec les éducateurs	29

Document 3 – Pesée des restes sur une semaine

588 repas servis (déjeuners et dîners), 294 kg servis, 88,2 kg de restes.

Document 4 – Ce que disent des jeunes et des éducateurs

Une jeune de 14 ans : « Chez ma mère, il n'y avait pas toujours à manger, alors je garde des gâteaux, on ne sait jamais. » Un jeune de 9 ans : « Je ne connais pas ces légumes, c'est pas comme chez moi. » Un éducateur : « Si un jeune ne mange pas, je lui dis qu'il n'aura pas de dessert. » Une éducatrice : « On n'a pas le droit de manger le même repas, alors je surveille debout. » Un jeune de 16 ans : « Le week-end, chez mon père, on mange du riz au poisson et c'est la fête. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez : le pourcentage de chaque élément observé (document 1) ; le taux de réponse et le pourcentage de chaque réponse (document 2) ; la part des restes, les restes par repas en grammes et la portion moyenne servie (document 3). (5 pts)
2. Analysez la situation des repas à l'aide de quatre notions du chapitre : rôles de l'acte alimentaire (notamment psychologique et affectif), alimentation émotionnelle et stratégies liées au manque, partage des responsabilités, néophobie et identité culturelle. Appuyez-vous sur des éléments précis des documents. (7 pts)
3. Présentez sous forme de tableau les déterminants du comportement alimentaire des jeunes, classés en six familles, avec pour chacun un élément des documents. (5 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels du projet. (4 pts)
5. Proposez un plan de quatre actions, chacune justifiée par une notion du chapitre et adaptée à l'âge des jeunes. (8 pts)
6. Établissez un budget qui respecte les 1 800 €. (3 pts)
7. Proposez la démarche d'évaluation : indicateurs de processus et de résultats, outils et calendrier. (4 pts)
8. Indiquez les règles éthiques et la posture professionnelle à respecter avec ces jeunes et avec l'équipe. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 4.43

1. Légendes : 1 Rappel des 24 heures ; 2 entretien sur tout ce qui a été mangé la veille ; 3 précis, mais une seule journée ; 4 Carnet alimentaire ; 5 noter tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours ; 6 modifie le comportement, contraignant ; 7 Questionnaire de fréquence ; 8 fréquence habituelle de groupes d'aliments ; 9 rapide, imprécis sur les quantités ; 10 Observation directe ; 11 grille d'observation d'un repas ou d'un goûter ; 12 comportement réel, effet de l'observateur ; 13 Pesée des restes ; 14 différence entre servi et consommé ; 15 objective, ne dit pas qui mange quoi.

2. a) Pesée des restes : elle mesure objectivement ce qui reste, par composante, sur un grand nombre de repas. b) Observation directe avec une grille : seule méthode qui décrit l'ambiance, la durée et les interactions réelles. c) Questionnaire de fréquence : rapide, adapté à un grand groupe et à une question sur une habitude. d) Rappel des 24 heures : entretien précis sur la veille, adapté à une personne âgée qui ne pourrait pas tenir un carnet (en vérifiant les quantités avec des photos de portions).

Corrigé – Exercice 4.44

1. Légendes : 1 Aliments pas ou peu transformés ; 2 fruits, légumes, œufs, lait, viande fraîche, légumes secs, farine ; 3 Ingrédients culinaires transformés ; 4 huile, beurre, sucre, sel ; 5 Aliments transformés ; 6 pain de boulangerie, fromages, conserves de légumes, fruits au sirop ; 7 Produits ultra-transformés ; 8 sodas, biscuits, nuggets, plats préparés avec additifs.

2. Groupe 1 : a) lentilles sèches, f) lait demi-écrémé. Groupe 2 : b) huile de colza, i) sucre. Groupe 3 : d) haricots verts en conserve, g) fromage. Groupe 4 : c) pain de mie avec émulsifiants et conservateur, e) nuggets avec arômes et amidon modifié, h) soda aux édulcorants, j) yaourt aux fruits avec arôme, épaississant et colorant.

3. Le Nutri-Score est calculé à partir de la composition nutritionnelle (énergie, sucres, graisses saturées, sel, fibres, protéines, fruits et légumes) ; il ne tient pas compte des procédés ni des additifs. Un produit reformulé, peu sucré et peu gras, mais contenant des édulcorants, des arômes et des émulsifiants, peut obtenir un bon score tout en étant ultra-transformé.

4. « Des études associent une consommation élevée de produits ultra-transformés à des risques pour la santé, même si les causes exactes sont encore discutées. Sans les supprimer, on peut en réduire la place en préférant, quand c'est possible, les produits simples et peu chers : légumes secs, légumes surgelés nature, pain, yaourt nature avec un fruit. »

Corrigé – Exercice 4.45

1. Légendes : 1 Santé ; 2 nutritionnellement adéquate, sûre et saine ; 3 Environnement ; 4 protège la biodiversité et les écosystèmes, économise les ressources ; 5 Économie ; 6 accessible, abordable, rémunère équitablement ; 7 Culture et société ; 8 acceptable culturellement, respecte les traditions.

2. Plan actuel : 6 × 2,8 + 6 × 0,6 + 4 × 0,3 + 4 × 0,06 = 16,8 + 3,6 + 1,2 + 0,24 = 21,84 kg éq. CO2 par élève. Plan modifié : 2 × 2,8 + 6 × 0,6 + 4 × 0,3 + 8 × 0,06 = 5,6 + 3,6 + 1,2 + 0,48 = 10,88 kg. Réduction : 21,84 − 10,88 = 10,96 kg, soit 10,96 / 21,84 × 100 = 50,2 %.

3. 10,96 × 400 = 4 384 kg, soit près de 4,4 tonnes d'équivalent CO2 en quatre semaines.

4. Plan actuel : 6 × 0,89 + 6 × 0,75 + 4 × 0,56 + 4 × 0,16 = 5,34 + 4,50 + 2,24 + 0,64 = 12,72 € par élève. Plan modifié : 2 × 0,89 + 6 × 0,75 + 4 × 0,56 + 8 × 0,16 = 1,78 + 4,50 + 2,24 + 1,28 = 9,80 €. Économie : 12,72 − 9,80 = 2,92 € par élève, soit 2,92 × 400 = 1 168,00 € en quatre semaines.

5. Oui : les plats aux œufs (4) et aux légumineuses (8) font 12 plats sans viande ni poisson en 4 semaines, soit 3 par semaine en moyenne, au-delà du minimum d'un par semaine, à condition qu'ils soient répartis sur les quatre semaines.

6. Acheter des produits durables et de qualité (volaille sous label, légumes bio de producteurs locaux) pour se rapprocher des objectifs de la loi EGalim : dimensions économique (rémunération équitable) et environnementale ; financer des animations de découverte des légumineuses avec les élèves : dimension culturelle et sociale.

7. Des recettes savoureuses, connues ou inspirées de cuisines appréciées (chili, dahl, falafels, hachis parmentier aux lentilles), testées avec les élèves ; une présentation positive (« plat du chef ») sans culpabiliser les mangeurs de viande ; une formation des cuisiniers aux légumineuses.

Corrigé – Exercice 4.46

1. Effectif : 5 + 9 + 6 + 3 + 1 = 24. Somme des notes : 5 × 5 + 4 × 9 + 3 × 6 + 2 × 3 + 1 × 1 = 25 + 36 + 18 + 6 + 1 = 86. Moyenne : 86 / 24 = 3,58.

2. Acceptation : (5 + 9) / 24 × 100 = 58,3 %. Rejet : (3 + 1) / 24 × 100 = 16,7 %.

3. Les notes classées : une note 1 (rang 1), trois notes 2 (rangs 2 à 4), six notes 3 (rangs 5 à 10), neuf notes 4 (rangs 11 à 19),

cinq notes 5 (rangs 20 à 24). La médiane est la moyenne des 12e et 13e valeurs : (4 + 4) / 2 = 4.

4. Hasard : 30 / 3 = 10 bonnes réponses attendues. Obtenu : 13 / 30 × 100 = 43,3 % (contre 33,3 % au hasard).

5. Pour 30 participants, il faut au moins 15 bonnes réponses pour conclure à une différence perçue au risque de 5 %. Avec 13, on ne peut pas conclure que les participants perçoivent la réduction de 25 % du sucre : elle passe inaperçue pour la plupart.

6. Les deux recettes peuvent entrer dans le livret : le velouté est bien accepté (58,3 % d'acceptation, médiane 4) et la compote moins sucrée n'est pas distinguée de la compote habituelle. On interroge les participants qui ont noté 1 ou 2 sur ce qui leur a déplu (texture, goût, couleur) pour ajuster la recette (ajout de carottes, d'épices, de croûtons) sans dénaturer le plat.

7. Hygiène : respect de la chaîne du froid et des dates, coupelles et cuillères à usage unique ou lavées, lavage des mains. Allergies : affichage de la liste des ingrédients et des allergènes de chaque préparation, et question posée à chaque participant avant la dégustation.

Corrigé – Exercice 4.47

1. Légumes : 320 × 150 g = 48 000 g = 48,0 kg. Parts des restes : crudités 9,2 / 25,6 × 100 = 35,9 % ; plat protidique 4,8 / 32,0 = 15,0 % ; légumes 21,6 / 48,0 = 45,0 % ; féculents 6,2 / 48,0 = 12,9 % ; fruit 13,4 / 38,4 = 34,9 % ; pain 3,1 / 9,6 = 32,3 %. Classement : légumes (45,0 %) > crudités (35,9 %) > fruit (34,9 %) > pain (32,3 %) > plat protidique (15,0 %) > féculents (12,9 %).

2. Servi : 25,6 + 32,0 + 48,0 + 48,0 + 38,4 + 9,6 = 201,6 kg. Restes : 9,2 + 4,8 + 21,6 + 6,2 + 13,4 + 3,1 = 58,3 kg. Part : 58,3 / 201,6 × 100 = 28,9 %. Par repas : 58 300 / 320 = 182 g.

3. Néophobie et sélectivité encore présentes chez certains adolescents pour les légumes cuits ; influence des pairs (on ne prend pas ou on ne mange pas les légumes devant les copains) ; temps de repas trop court, avec priorité au plat et aux féculents qui rassasient vite ; fruits entiers difficiles à manger (pommes dures, oranges à éplucher) ; présentation peu attractive, portions identiques pour tous quelle que soit la faim ; pain pris par habitude en quantité trop grande.

4. Servir les légumes en portion modulable (« petite ou grande faim ») avec possibilité de se resservir ; améliorer le goût et la présentation des légumes avec les élèves (commission menus, recettes testées, assaisonnement, légumes rôtis) ; proposer les fruits coupés ou en quartiers ; mettre le pain en libre-service en fin de chaîne, en petits morceaux ; allonger le temps de repas et réduire l'attente ; afficher chaque semaine le poids des restes avec un objectif commun. On ne réduit pas les légumes : on augmente leur consommation.

5. La pesée globale ne dit pas qui mange quoi : on ne sait pas si quelques élèves laissent tout ou si chacun laisse un peu. On peut la compléter par l'observation directe d'un échantillon de repas avec une grille, ou par un court questionnaire aux élèves sur leurs raisons.

Corrigé – Exercice 4.48

1. Document 1 (20 repas) : éducateur assis et mangeant avec les jeunes 7 / 20 × 100 = 35,0 % ; conflit 9 / 20 = 45,0 % ; repas de moins de 15 minutes 12 / 20 = 60,0 % ; téléphones à table 11 / 20 = 55,0 %. Document 2 : taux de réponse 38 / 42 × 100 = 90,5 % ; petit-déjeuner sauté au moins 3 jours 17 / 38 = 44,7 % ; nourriture gardée dans la chambre 14 / 38 = 36,8 % ; mange quand il est triste ou en colère 20 / 38 = 52,6 % ; n'aime pas la plupart des plats 23 / 38 = 60,5 % ; aimerait cuisiner 29 / 38 = 76,3 %. Document 3 : restes 88,2 / 294 × 100 = 30,0 % ; restes par repas 88 200 / 588 = 150 g ; portion moyenne servie 294 000 / 588 = 500 g.

2. Rôles de l'acte alimentaire : pour des jeunes séparés de leur famille, le repas a un rôle psychologique et affectif majeur (sécurité, attention de l'adulte) et un rôle social (vivre ensemble) ; or l'éducateur ne mange avec les jeunes qu'à 35,0 % des repas et « surveille debout », les repas sont courts (60,0 % de moins de 15 minutes) et les téléphones présents (55,0 %) : le repas perd sa fonction de lien. Alimentation émotionnelle et stratégies liées au manque : 52,6 % mangent quand ils sont tristes ou en colère ; 36,8 % gardent de la nourriture dans leur chambre ; la jeune de 14 ans l'explique par le manque vécu chez sa mère : c'est une stratégie de sécurité, pas un caprice. Partage des responsabilités : priver de dessert celui qui ne mange pas (« il n'aura pas de dessert ») et les conflits (45,0 % des repas) font du repas un enjeu de pouvoir et perturbent la régulation. Néophobie et identité culturelle : « je ne connais pas ces légumes, c'est pas comme chez moi » ; 60,5 % n'aiment pas la plupart des plats ; le « riz au poisson » du week-end, synonyme de fête, rappelle l'importance des plats de la famille, liés à l'identité. Les restes (30,0 %, 150 g par repas) traduisent ce décalage.

3. Tableau des déterminants : biologiques et sensoriels, âge (6-17 ans : néophobie chez les plus jeunes, besoins de croissance des adolescents), absence de faim le matin (44,7 % sautent le petit-déjeuner) ; psychologiques, émotions et histoire de manque (52,6 % mangent sous le coup d'une émotion, stockage de nourriture) ; cognitifs, plats inconnus (« je ne connais pas ces légumes »), peu de compétences culinaires mais une envie d'apprendre (76,3 % aimeraient cuisiner) ; sociaux et culturels, cultures familiales (riz au poisson), règles de l'équipe (dessert comme sanction), place de l'éducateur à table ; économiques, budget de l'établissement et de la cuisine, coût du gaspillage (88,2 kg par semaine) ; environnementaux, organisation des repas (durée courte, téléphones, éducateur debout), offre de la cuisine centrale

peu adaptée aux goûts.

4. Objectif général : faire des repas de la MECS un moment de plaisir, de sécurité et de lien, qui contribue à une alimentation adaptée aux besoins des jeunes. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer de 35,0 % à au moins 80 % la part des repas où un éducateur mange à table avec les jeunes ; d'ici juin 2027, réduire la part des restes de 30,0 % à moins de 20 %. Objectifs opérationnels : former avant décembre 2026 les éducateurs des cinq groupes de vie à une séance de deux heures sur le repas éducatif (feuille de présence) ; organiser, de janvier à juin 2027, un atelier cuisine par mois et par groupe de vie (30 ateliers, cahier de suivi).

5. Action 1, « l'éducateur à table » : obtenir de la direction que les éducateurs prennent le même repas que les jeunes, assis, et définir avec l'équipe des règles communes (pas de dessert comme sanction ni comme récompense, pas de téléphone à table, durée minimale de 25 minutes) ; notions : rôle affectif et social du repas, partage des responsabilités. Action 2, « ateliers cuisine du monde » mensuels dans chaque groupe de vie, où les jeunes cuisinent avec un éducateur et la cuisinière, en partant de plats de leurs familles (riz au poisson, mafé, couscous) adaptés avec des légumes de saison ; notions : identité culturelle, syncrétisme, exposition répétée, efficacité personnelle ; pour les petits, recettes simples et sensorielles. Action 3, « petit-déjeuner et goûter assurés » : un petit-déjeuner servi sur un créneau plus long, avec des choix (pain, céréales simples, produits laitiers, fruits) et une collation emportée pour ceux qui n'ont pas faim le matin ; et une « boîte du soir » dans chaque groupe de vie (fruits, pain, compotes), accessible la nuit, pour répondre au besoin de sécurité des jeunes qui stockent, sans le leur reprocher ; notions : rythmes, stratégies liées au manque. Action 4, « commission menus » trimestrielle avec deux jeunes par groupe, la cuisinière et le diététicien, pour choisir des plats, tester des recettes et suivre les restes ; notions : participation, réduction du gaspillage, acceptation des plats.

6. Budget : formation des éducateurs (intervenant et supports) 250,00 € ; ateliers cuisine, denrées : 30 ateliers × 30,00 € = 900,00 € ; petit matériel de cuisine pour les groupes de vie (tabliers, ustensiles adaptés aux enfants) 260,00 € ; boîtes du soir et contenants : 5 × 40,00 € = 200,00 € ; impression d'un livret de recettes des familles 90,00 € ; sous-total 250,00 + 900,00 + 260,00 + 200,00 + 90,00 = 1 700,00 € ; imprévus : 1 800 − 1 700 = 100,00 € (5,6 %) ; total 1 800,00 €. Les fruits et le pain des boîtes du soir sont pris sur le budget habituel de la cuisine, compensé par la baisse du gaspillage.

7. Processus : nombre d'éducateurs formés ; nombre d'ateliers réalisés et de jeunes participants par atelier ; nombre de commissions menus tenues et de recettes adoptées ; respect du budget. Résultats : nouvelle observation de 20 repas avec la même grille en juin 2027 (part des repas avec un éducateur à table, conflits, durée, téléphones) ; nouvelle pesée des restes sur une semaine (objectif : moins de 20 %) ; même questionnaire anonyme des jeunes (petit-déjeuner, alimentation émotionnelle, appréciation des plats) ; entretien de groupe avec les éducateurs. Calendrier : diagnostic en octobre 2026, formation en novembre-décembre, actions de janvier à juin 2027, évaluation en juin 2027 et bilan à la direction en septembre 2027.

8. Respect de la confidentialité de l'histoire des jeunes (on ne cite jamais la situation familiale d'un jeune devant le groupe) ; questionnaire anonyme, résultats présentés seulement de façon collective ; aucun jeune n'est forcé à participer ni à goûter ; on ne prive jamais de nourriture et on ne retire pas les réserves de la chambre de façon punitive, on comprend leur sens ; respect des pratiques religieuses et culturelles des familles ; aucun commentaire sur le poids ou le corps. Avec l'équipe : posture de soutien et non de jugement (les éducateurs agissent avec de fortes contraintes), co-construction des règles du repas, lien avec le psychologue et le médecin de l'établissement pour les jeunes dont le rapport à la nourriture inquiète (signes de TCA, crises, stockage massif).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Citer et illustrer les six rôles de l'acte alimentaire ; définir le comportement alimentaire ; distinguer besoin, envie, oralité, pulsion ; calculer la part de l'alimentation dans un budget	4.1 à 4.6			
2	Situer faim, rassasiement et satiété ; expliquer les systèmes de régulation ; utiliser le rassasiement sensoriel spécifique, la taille des portions et la densité énergétique	4.7 à 4.12			
3	Expliquer la restriction cognitive ; nommer les dérégulations ; situer les TCA ; prévenir, repérer et orienter sans stigmatiser	4.13 à 4.18			
4	Classer les déterminants ; reconnaître un environnement obésogène ; décrire les stratégies des ménages précaires ; calculer le coût de 100 kcal	4.19 à 4.24			
5	Décrire l'évolution du modèle français et le syncrétisme ; reconnaître les pratiques actuelles et leurs points de vigilance ; adapter une recette aux pratiques religieuses	4.25 à 4.30			
6	Distinguer repas, collation et grignotage ; calculer une répartition de l'énergie ; argumenter sur la collation et le petit-déjeuner ; relier comportements et âges de la vie	4.31 à 4.36			
7	Décrire le développement du comportement alimentaire ; utiliser l'exposition répétée et le partage des responsabilités ; conseiller sur la diversification	4.37 à 4.42			
8	Choisir un outil de mesure ; classer selon NOVA ; calculer une empreinte carbone ; exploiter une dégustation et une pesée des restes ; traiter un cas complet	4.43 à 4.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.